# Manual de construção
# 制造与装配手册

## Versão 2 — fonte 12 V com ajuste de brilho (dimmer)
## 版本 2 — 12 V 电源，亮度可调（调光）

| | |
|---|---|
| **Peça / 项目** | Suporte com luz para pregoscópio (microscópio de tubo telescópico, objetiva 40x)<br>带照明的显微镜支架（伸缩镜筒显微镜，40x 物镜） |
| **Unidades / 单位** | milímetros (mm) · 毫米 · projeção em primeiro diedro / 第一角投影 |
| **Tolerância / 公差** | ±0,2 mm (ISO 2768-m; PLA, camada de 0,2 mm) · ±0.2 mm |
| **Origem / 原点** | no eixo do tubo, z = 0 na face superior da tampa (piso da caixa), +z para cima, +x à direita vista de frente, +y para a coluna<br>原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面（灯箱底面），+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱 |
| **Tempo estimado / 预计工时** | 190 min de montagem, sem contar a impressão · 装配约 190 分钟（不含打印） |

**Status: pré-calibração · 状态：校准前版本**

As medidas são as do projeto e ainda não foram conferidas em peças impressas. Marcadas com (*) nos desenhos. · 尺寸为设计值，尚未用打印件核实。图中以 (*) 标注。

- Tubo externo: o STEP diz 30 mm e o paquímetro 33,5 mm. O furo da abraçadeira usa 33,5 mm; confirmar com o gabarito G1.
  外镜筒：STEP 为 30 mm，卡尺测量为 33.5 mm。抱箍孔按 33.5 mm 设计，需用校准件 G1 确认。
- Comprimento que a objetiva sai do tubo (35 mm) ainda não foi conferido na peça.
  物镜伸出镜筒的长度（35 mm）尚未在实物上核对。
- Recortes do interruptor, conector e botão, flange do LED, lâmina e parafusos: confirmar com o gabarito G2; pilha de 9 V com o G3.
  开关、插座和旋钮开孔、LED 法兰、载玻片和螺钉：用校准件 G2 确认；9 V 电池用 G3。
- As trilhas e a máscara das placas passaram numa verificação automática, mas não foram vistas num programa de PCB.
  电路板走线和阻焊层已通过自动检查，但尚未在 PCB 软件中人工查看。
- O texto em chinês foi escrito sem tradutor técnico e precisa de revisão por um falante nativo.
  中文内容未经专业技术翻译，需由母语人员审校。

### Revisões / 版本记录

| Rev. | Data / 日期 | Descrição / 说明 |
|---|---|---|
| A | 2026-11-03 | Primeira emissão, pré-calibração · 首次发布（校准前） |

## Antes de começar / 开始之前

### Ferramentas e materiais / 工具与材料

- Impressora 3D FDM, mesa de pelo menos 300 mm, PLA
  FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材
- Ferro de soldar 30 a 40 W, solda 0,8 mm, alicate descascador
  30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳
- Multímetro (tensão e corrente contínua)
  万用表（直流电压和电流）
- Pistola de cola quente, soprador ou isqueiro para o termorretrátil
  热熔胶枪，热风枪或打火机（用于热缩管）
- Chave Phillips pequena; broca de 3 mm; lixa fina; paquímetro
  小号十字螺丝刀；3 mm 钻头；细砂纸；游标卡尺

### Segurança / 安全

- Ferro de soldar a cerca de 300 °C: use o suporte, ventile o local, não toque na ponta.
  烙铁温度约 300 °C：使用烙铁架，保持通风，勿触碰烙铁头。
- Cola quente e termorretrátil queimam: espere esfriar antes de manusear.
  热熔胶和热缩管会烫伤：冷却后再触碰。
- Confira a polaridade antes de ligar (LED, diodo, bateria, plugue de centro positivo). Ligação invertida queima componentes.
  通电前核对极性（LED、二极管、电池、中心正极插头）。接反会烧坏元件。
- Use somente a fonte de 12 V indicada (v2) e pilha alcalina nova de 9 V (v1). Não use baterias recarregáveis de lítio.
  仅使用指定的 12 V 电源（v2）和新的 9 V 碱性电池（v1）。不要使用锂充电电池。
- Não aperte demais os parafusos em PLA e não force o vidro da lâmina.
  PLA 上的螺钉不要拧得过紧，不要用力挤压载玻片。

### Impressão / 打印参数

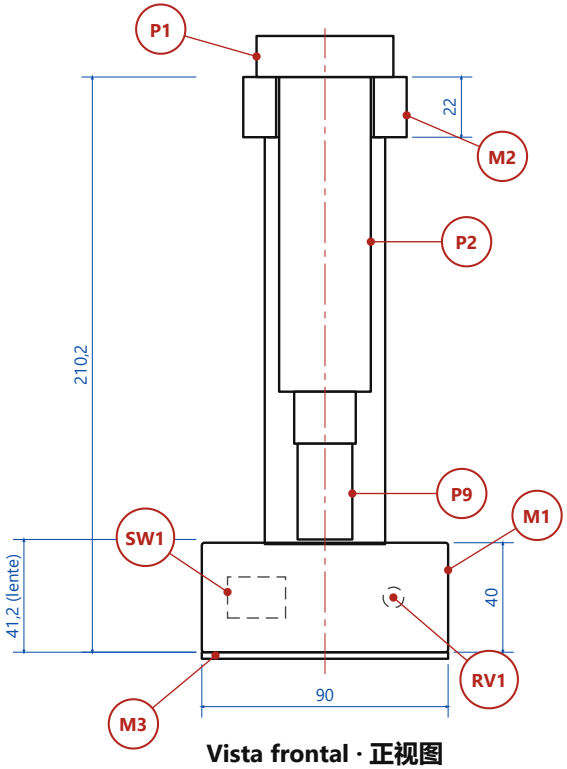
**PLA · 0,2 mm · 3 perímetros · enchimento 20 a 30 %** — PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%。深色外壁有助于减少杂散光。

| ID | Peça / 零件 | Orientação / 打印方向 |
|---|---|---|
| M1 | Suporte: caixa luminosa, coluna e braço<br>支架：灯箱、立柱和横臂 | arquivo -impressao, deitado nas costas; suportes só dentro da caixa<br>使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内加支撑 |
| M2 | Abraçadeira do tubo<br>镜筒抱箍 | arquivo -impressao, abre para cima; sem suportes<br>使用 -impressao 文件，开口朝上；不需要支撑 |
| M3 | Tampa de fundo<br>底盖 | já plana; sem suportes<br>已是平板；不需要支撑 |
| M4 | Difusor<br>扩散片 | plano, PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas; sem suportes<br>平放，本色或白色 PLA，1~2 层；不需要支撑 |

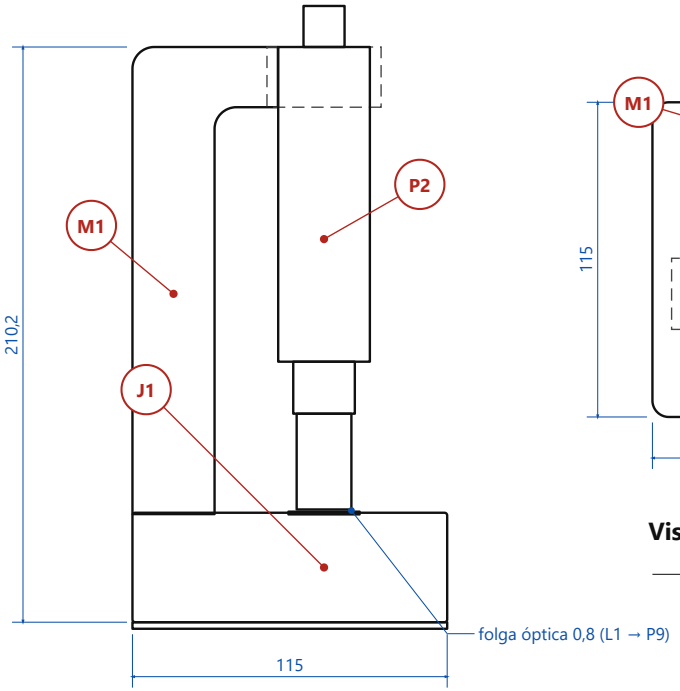
## Arquivos que acompanham este manual / 随附文件

| Arquivo / 文件 | Conteúdo / 内容 |
|---|---|
| `mecanica/v2-fonte/suporte-base-coluna-impressao.stl` | M1 suporte, na orientação de impressão<br>M1 支架（打印方向） |
| `mecanica/v2-fonte/suporte-base-coluna.stl` | M1 suporte, na posição de montagem<br>M1 支架（装配位置） |
| `mecanica/comum/abracadeira-tubo-impressao.stl` | M2 abraçadeira, na orientação de impressão<br>M2 抱箍（打印方向） |
| `mecanica/v2-fonte/tampa-fundo.stl` | M3 tampa de fundo<br>M3 底盖 |
| `mecanica/comum/difusor.stl` | M4 difusor<br>M4 扩散片 |
| `eletronica/v2-fonte-dimmer/esquematico.svg` | Esquemático do circuito<br>电路原理图 |
| `eletronica/v2-fonte-dimmer/gerber/` | Gerbers da placa PCB1 (fabricação)<br>PCB1 板 Gerber 文件（制板） |
| `eletronica/v2-fonte-dimmer/bom.csv` | Lista de componentes da placa<br>电路板元件清单 |
| `eletronica/v2-fonte-dimmer/pick-and-place.csv` | Coordenadas de montagem dos componentes<br>元件贴装坐标 |
| `lista-de-compras-v2.csv` | Lista de compras (preço a preencher)<br>采购清单（价格待填） |
| `mecanica/calibracao/` | Gabaritos G1 a G3 (imprimir primeiro)<br>校准件 G1~G3（请先打印） |

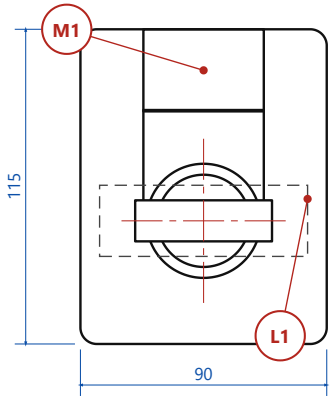
Ordem do documento: 1 desenhos técnicos · 2 posições · 3 lista de materiais · 4 ligações elétricas · 5 montagem · 6 teste · 7 calibração · 8 inspeção. · 文件顺序：1 技术图纸 · 2 位置表 · 3 物料清单 · 4 电气连接 · 5 装配 · 6 测试 · 7 校准 · 8 检验。




**Vista frontal · 正视图**
1:2,5




**Vista lateral esquerda · 左视图**
1:2,5

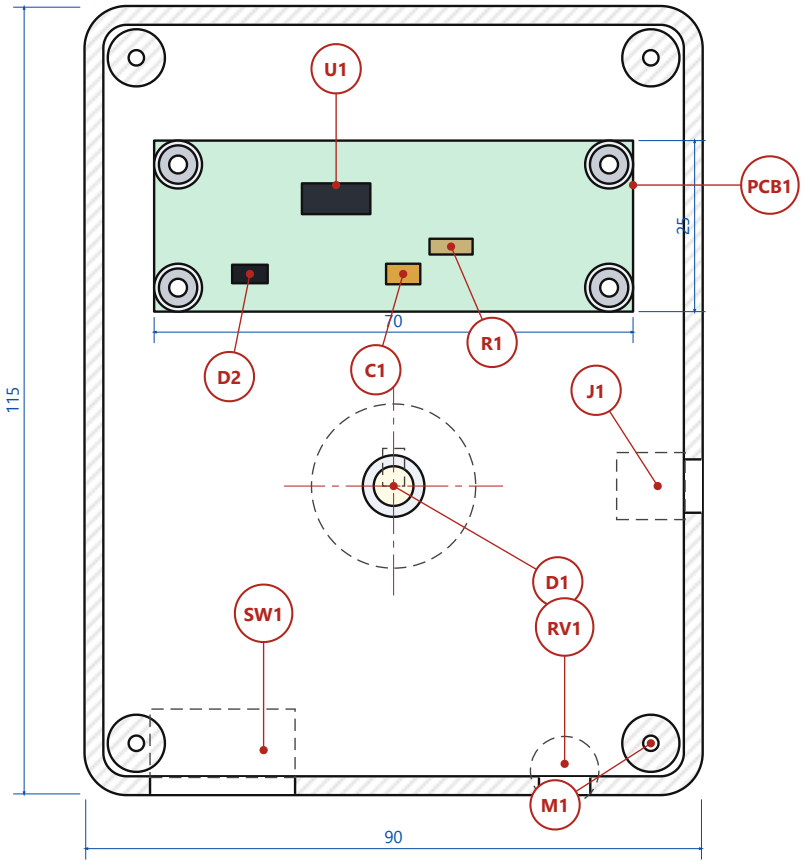



**Vista superior · 俯视图**
1:2,5

### Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Título · 图名<br>**Conjunto geral**<br>总装图 | | | Código · 图号<br>**DT-01-v2** |
| Peça · 零件<br>Conjunto 总成 | Material · 材料<br>PLA | Escala · 比例<br>1:2,5 | Folha · 张<br>1 / 9 |
| Unidades · 单位<br>mm | Tolerância · 公差<br>±0,2 (ISO 2768-m) | Revisão · 版本<br>A · 2026-11-03 | Versão · 版本号<br>v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目<br>Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | Projeção · 投影法<br>1º diedro 第一角 | |




**Planta sem tampa e sem teto · 无底盖无顶板平面图**

1:1

## Posição do centro de cada peça (mm) · 零件中心位置

| ID | X | Y | Z | Dimensão · 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0 | 31,3 | 5,8 × 5,8 × 8,6 |
| PCB1 | 0 | 38 | 6,8 | 70 × 25 × 1,6 |
| U1 | -8,4 | 42 | 15,1 | 10 × 4,5 × 15 |
| R1 | 8,4 | 35 | 8,8 | 6,3 × 2,3 × 2,3 |
| C1 | 1,4 | 31 | 10,6 | 5 × 3 × 6 |
| H3 | 0 | 38 | 7,6 | 5,6 × 5,6 × 2 |
| W1 | 0 | 8 | 8 | 3 × 20 × 3 |
| W2 | 0 | 8 | 3 | 3 × 10 × 3 |
| D2 | -21 | 31 | 9 | 5,2 × 2,7 × 2,7 |

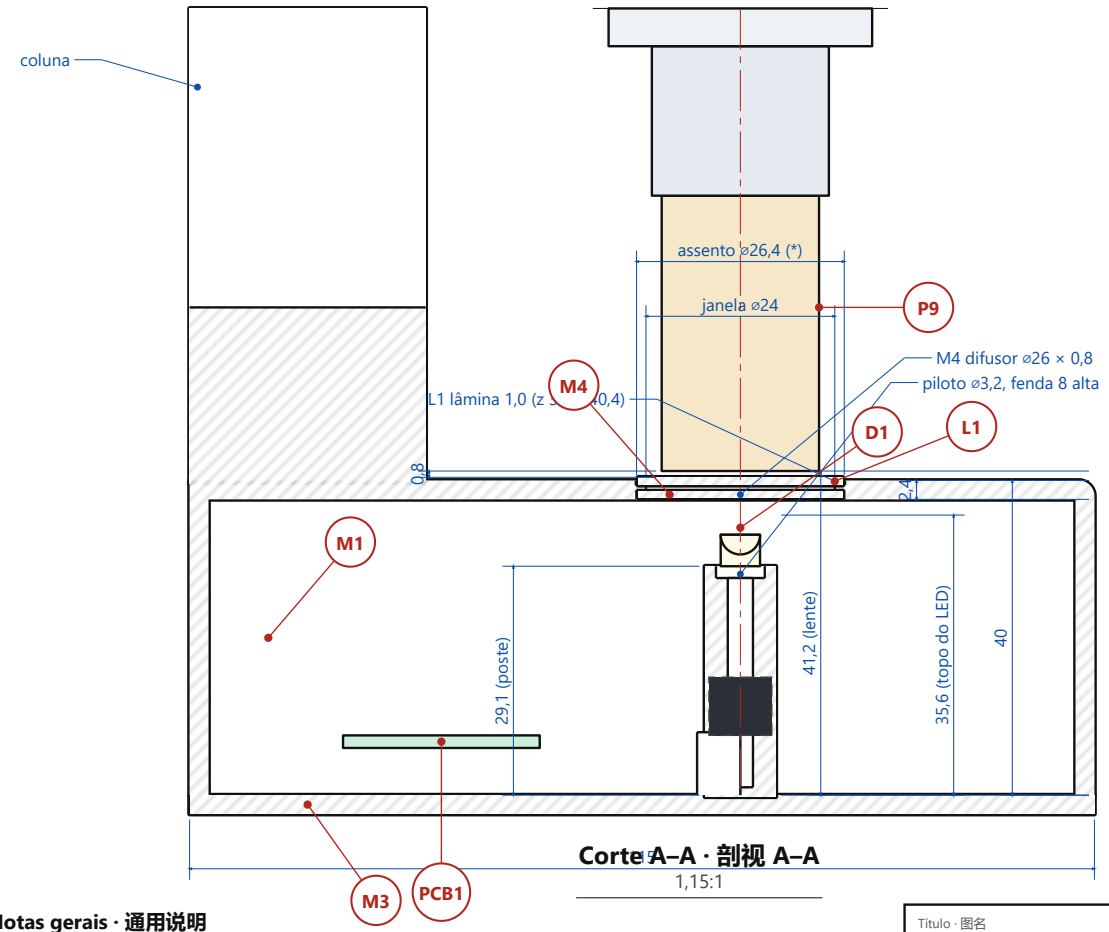
Origem: eixo do tubo, z = 0 no piso da caixa. · 原点：镜筒轴线，z = 0 为灯箱底面。

Placa PCB1: 70 × 25 × 1,6 mm, face superior em z = 7,6.

## Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| Título · 图名 | | | Código · 图号 |
|---|---|---|---|
| **Planta-mãe: interior da caixa (corte horizontal z = 20)**<br>总装平面图：盒内布置（水平剖切 z = 20） | | | **DT-02-v2** |
| Peça · 零件<br>Conjunto 总成 | Material · 材料<br>PLA | Escala · 比例<br>1:1 | Folha · 张<br>2 / 9 |
| Unidades · 单位<br>mm | Tolerância · 公差<br>±0,2 (ISO 2768-m) | Revisão · 版本<br>A · 2026-11-03 | Versão · 版本号<br>v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目<br>Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | Projeção · 投影法<br>1º diedro 第一角 | |




**Corte A–A · 剖视 A–A**

1,15:1

## Pilha óptica (de baixo para cima) · 光学叠层（自下而上）

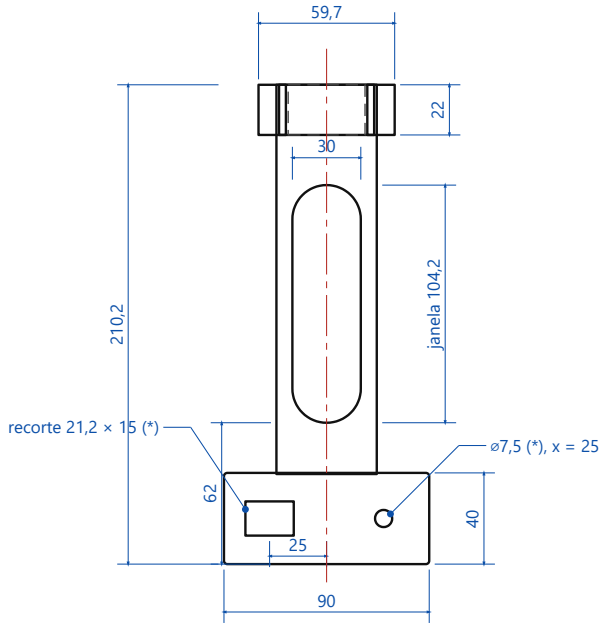
| | |
|---|---|
| LED D1 (topo) | z = 35,6 |
| Difusor M4 | z = 37,8 a 38,6 |
| Face superior do teto | z = 40 |
| Lâmina L1 (topo) | z = 40,4 |
| Lente da objetiva P9 | z = 41,2 |
| Distância de trabalho | 0,8 mm |
| Objetiva P9 | ⌀20 × 35 |

O corte passa pelo eixo do tubo. A coluna e o tubo seguem acima de z = 100 (interrompido). · 剖面通过镜筒轴线，z = 100 以上截断。

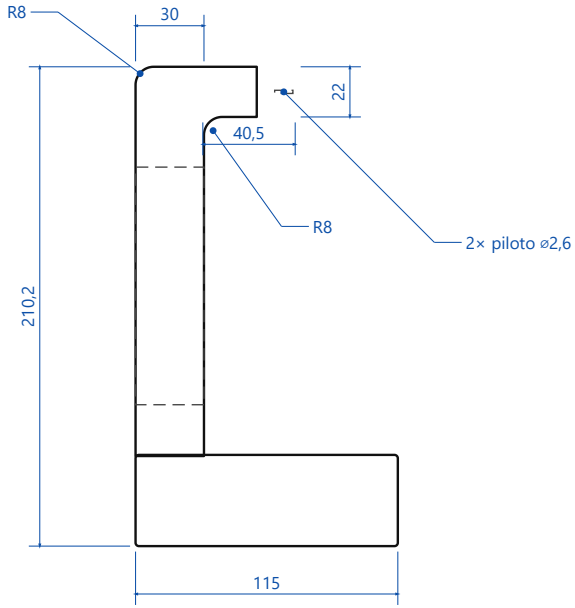
## Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

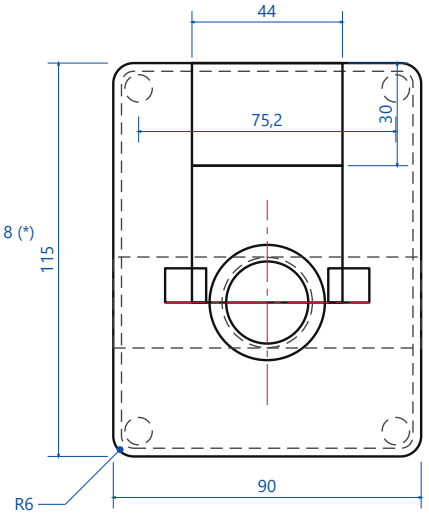
| | | | |
|---|---|---|---|
| Título · 图名 | | | Código · 图号 |
| **Planta-mãe: corte longitudinal A–A (x = 0) e pilha óptica**<br>总装剖视图 A–A（x = 0）与光学叠层 | | | **DT-03-v2** |
| Peça · 零件<br>Conjunto 总成 | Material · 材料<br>PLA | Escala · 比例<br>1,15:1 | Folha · 张<br>3 / 9 |
| Unidades · 单位<br>mm | Tolerância · 公差<br>±0,2 (ISO 2768-m) | Revisão · 版本<br>A · 2026-11-03 | Versão · 版本号<br>v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目<br>Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | Projeção · 投影法<br>1º diedro 第一角 | |




**Vista frontal · 正视图**
1:3




**Vista lateral esquerda · 左视图**
1:3




**Vista superior · 俯视图**
1:2

### Recortes principais · 主要开孔

janela do LED ⌀24 · assento do difusor ⌀26,4 (*) · canal da lâmina 26,6 (*) × 0,6

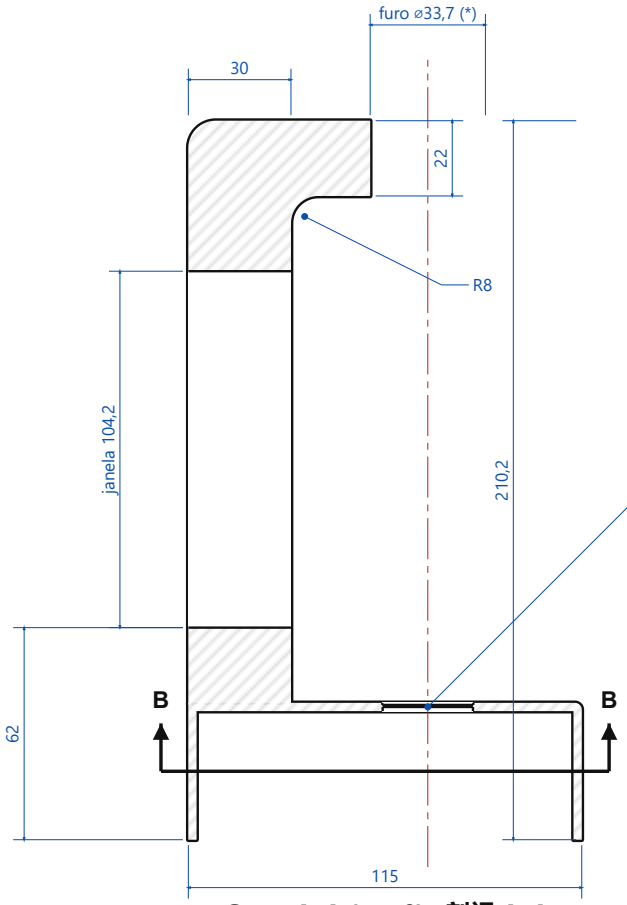
furo do anel ⌀33,7 (*) · janela da coluna 30 × 104,2 · recorte SW1 21,2 × 15 (*)

LED 光窗、扩散片凹槽、载玻片槽、环孔、立柱窗口、开关开孔（带 (*) 的尺寸待校准）。详见 DT-05 / DT-06。

### Notas gerais · 通用说明

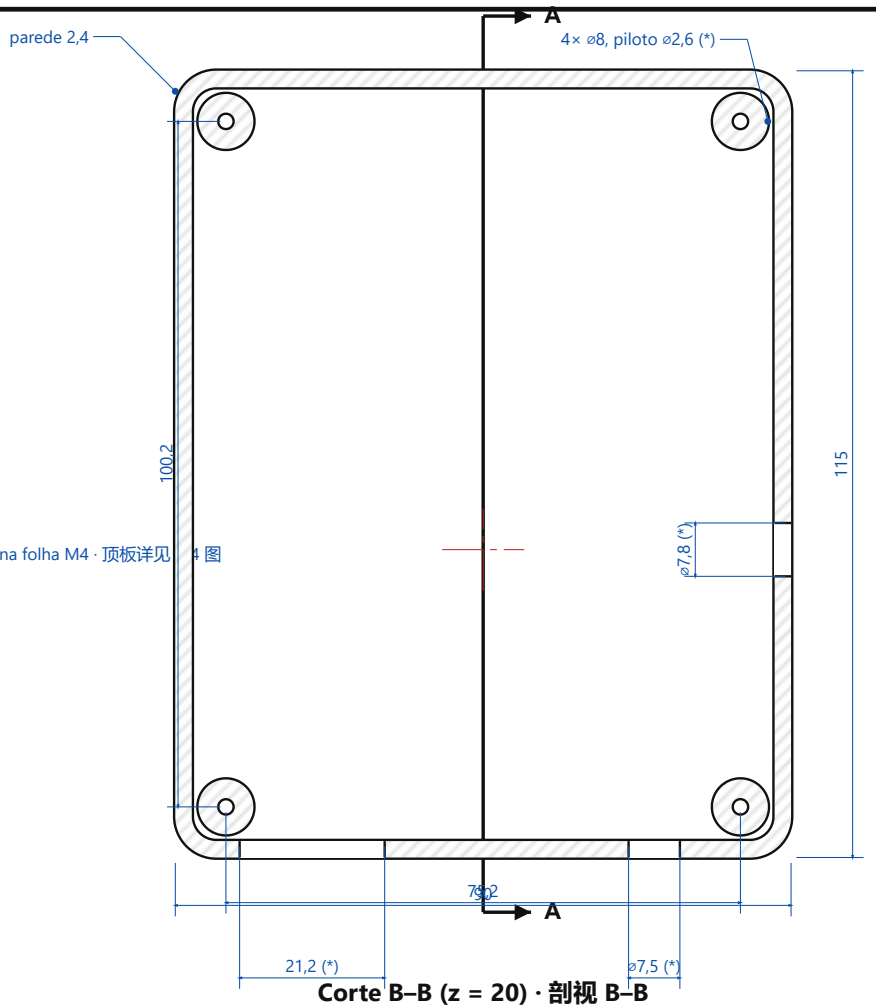
1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Título · 图名<br>**M1 Suporte: vistas externas**<br>M1 支架：外形视图 | | | Código · 图号<br>**DT-04-v2** |
| Peça · 零件<br>M1 | Material · 材料<br>PLA | Escala · 比例<br>1:3 | Folha · 张<br>4 / 9 |
| Unidades · 单位<br>mm | Tolerância · 公差<br>±0,2 (ISO 2768-m) | Revisão · 版本<br>A · 2026-11-03 | Versão · 版本号<br>v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目<br>Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | Projeção · 投影法<br>1º diedro 第一角 | |




**Corte A–A (x = 0) · 剖视 A–A**

1:2



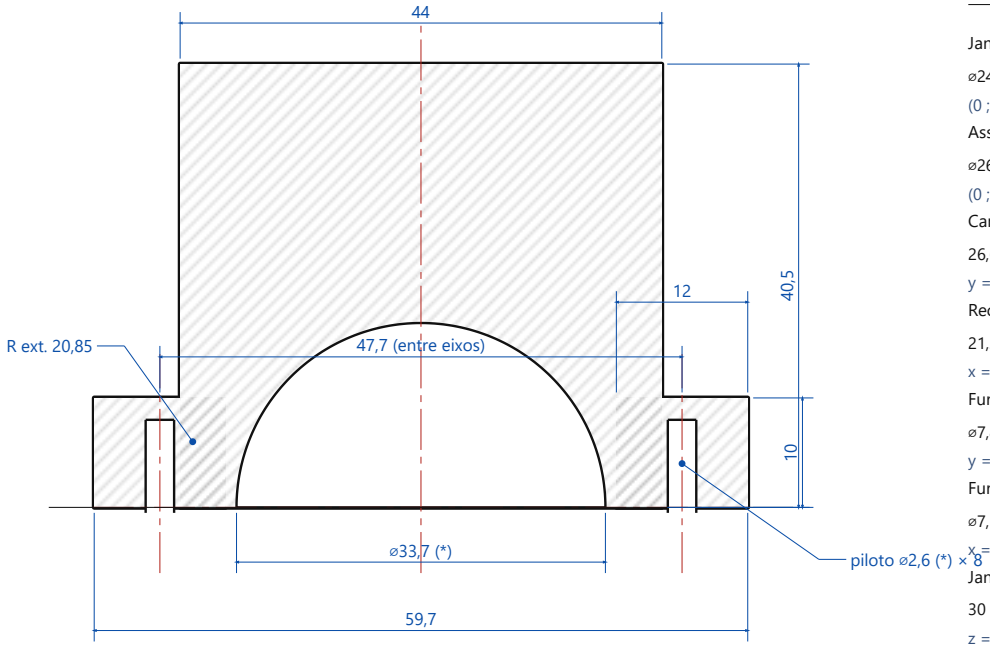

**Corte B–B (z = 20) · 剖视 B–B**

1:1

## Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Título · 图名<br>**M1 Suporte: cortes A–A e B–B**<br>M1 支架：剖视 A–A 与 B–B | | | Código · 图号<br>**DT-05-v2** |
| Peça · 零件<br>M1 | Material · 材料<br>PLA | Escala · 比例<br>1:2 · 1:1 | Folha · 张<br>5 / 9 |
| Unidades · 单位<br>mm | Tolerância · 公差<br>±0,2 (ISO 2768-m) | Revisão · 版本<br>A · 2026-11-03 | Versão · 版本号<br>v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目<br>Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | Projeção · 投影法<br>1º diedro 第一角 | |




**Detalhe E: planta do anel em z = 199,2 · 局部详图 E（z = 199.2 平面）**

1,6:1

## Tabela de recortes e furos do M1 · M1 开孔表

Janela do LED

ø24 passante no teto

(0 ; 0)

Assento do difusor

ø26,4 (*), por dentro do teto

(0 ; 0)

Canal da lâmina

26,6 (*) × 0,6 prof., em x

y = 0

Recorte SW1

21,2 × 15 (*), parede frontal

x = -25 ; z = 20

Furo J1

ø7,8 (*), parede direita

y = 0 ; z = 20

Furo RV1

ø7,5 (*), parede frontal

x = 25 ; z = 20

Janela da coluna

30 × 104,2, passante em y

z = 62 a 166,2

Postes da tampa

4× ø8, piloto ø2,6 (*)

x = ±37,6 ; y = -37,6 e 62,6

Piloto da abraçadeira

2× ø2,6 (*) × 8 de prof., em y

x = ±23,85 ; z = 199,2

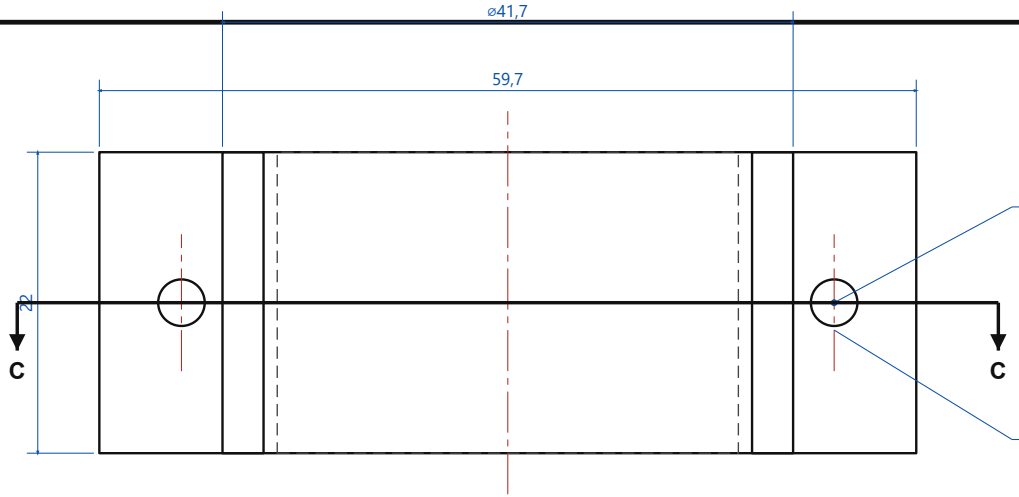
(*) valor a confirmar com os gabaritos G1 a G3. · 以校准件 G1~G3 核实。

Coordenadas no sistema da capa: x = 0, y = 0 no eixo do tubo, z = 0 no piso.

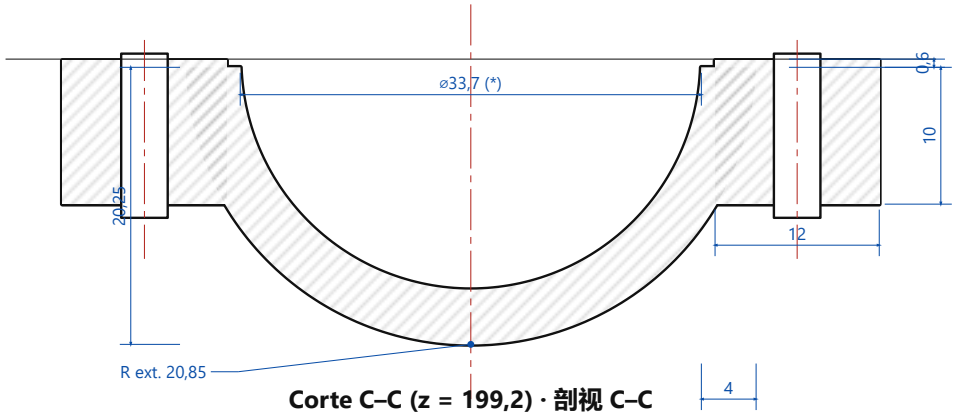
### Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Título · 图名 | | | Código · 图号 |
| **M1: detalhe do anel e recortes**<br>M1 支架：抱箍环详图与开孔表 | | | **DT-06-v2** |
| Peça · 零件 | Material · 材料 | Escala · 比例 | Folha · 张 |
| M1 | PLA | 1,6:1 | 6 / 9 |
| Unidades · 单位 | Tolerância · 公差 | Revisão · 版本 | Versão · 版本号 |
| mm | ±0,2 (ISO 2768-m) | A · 2026-11-03 | v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目 | | Projeção · 投影法 | |
| Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | 1º diedro 第一角 | |




**Vista frontal · 正视图**
2:1




**Corte C–C (z = 199,2) · 剖视 C–C**
2:1

### Orientação de impressão · 打印方向

Arquivo abracadeira-tubo-impressao.stl (abre para cima), sem suportes.
使用 abracadeira-tubo-impressao.stl（开口朝上），无需支撑。

### Montagem · 装配

2× parafuso M3 × 16 (H2) atravessam as orelhas e entram 8 mm no piloto ø2,6 do M1. Folga de 0,6 mm entre as metades.
2 颗 M3 × 16 螺钉 (H2) 穿过耳部，拧入 M1 的 ø2,6 底孔 8 mm。两半环间隙 0,6 mm。

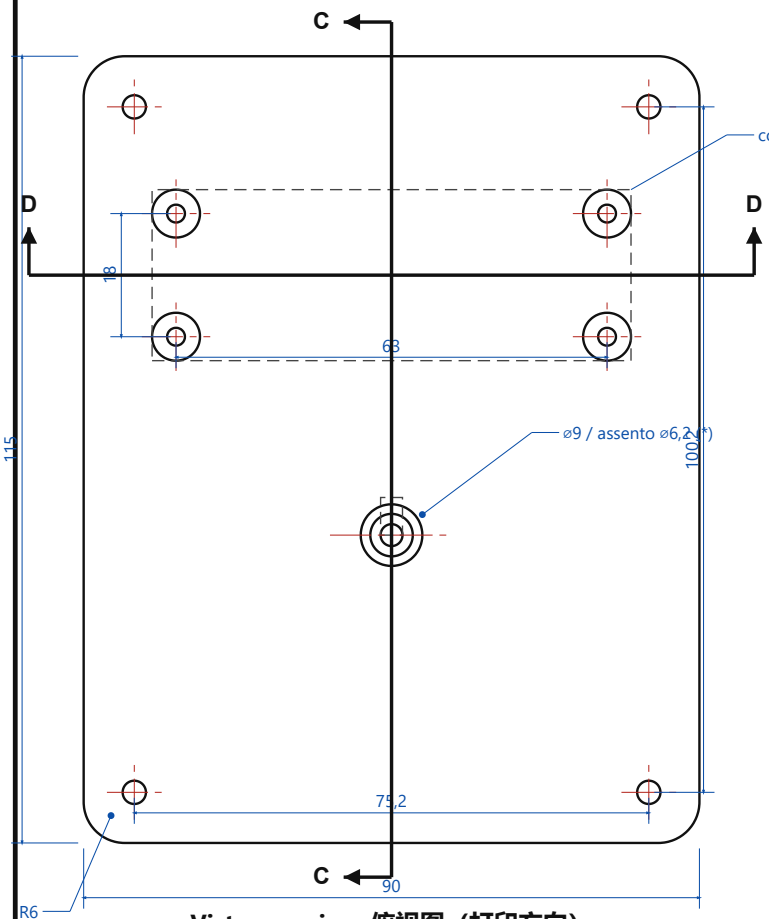
### Furo do tubo · 镜筒孔

ø33,7 (*) = tubo medido 33,5 + folga 0,2.
Confirmar no gabarito G1 antes de imprimir em série.

### Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Título · 图名 | | | Código · 图号 |
| **M2 Abraçadeira do tubo (metade removível)**<br>M2 镜筒抱箍（可拆半环） | | | **DT-07-v2** |
| Peça · 零件<br>M2 | Material · 材料<br>PLA | Escala · 比例<br>2:1 | Folha · 张<br>7 / 9 |
| Unidades · 单位<br>mm | Tolerância · 公差<br>±0,2 (ISO 2768-m) | Revisão · 版本<br>A · 2026-11-03 | Versão · 版本号<br>v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目<br>Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | Projeção · 投影法<br>1º diedro 第一角 | |




**Vista superior · 俯视图（打印方向）**
1:1

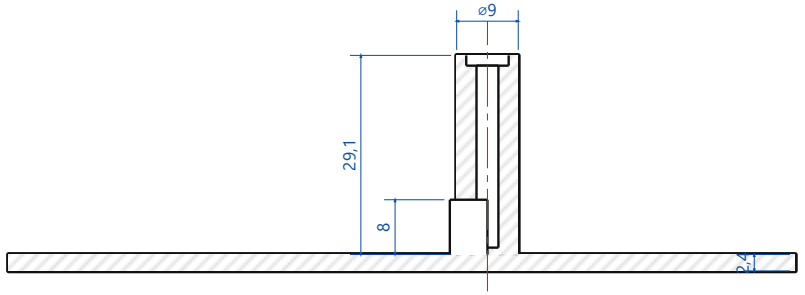
Furos da tampa (H1)
4× ø3,4 — x = ±37,6 ; y = -37,6 / 62,6

Postes da placa (H3)
4× ø7, piloto ø2,6 (*), h = 6 — x = -31,5 / 31,5 ; y = 29 / 47

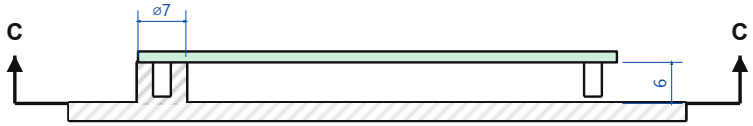
Porta-LED (D1)
ø9, h = 29,1 — (0 ; 0)

Assento do flange
ø6,2 (*) × 1,5 — (0 ; 0)

Furo das pernas
ø3,2 cego + fenda 3,2 × 5,5 × 8 — fenda para +y




**Corte C–C (x = 0) · 剖视 C–C**
1:1




**Corte D–D (y = 38) · 剖视 D–D**
1:1

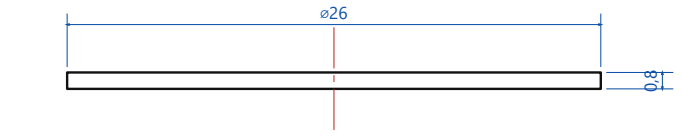
**Notas gerais · 通用说明**

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

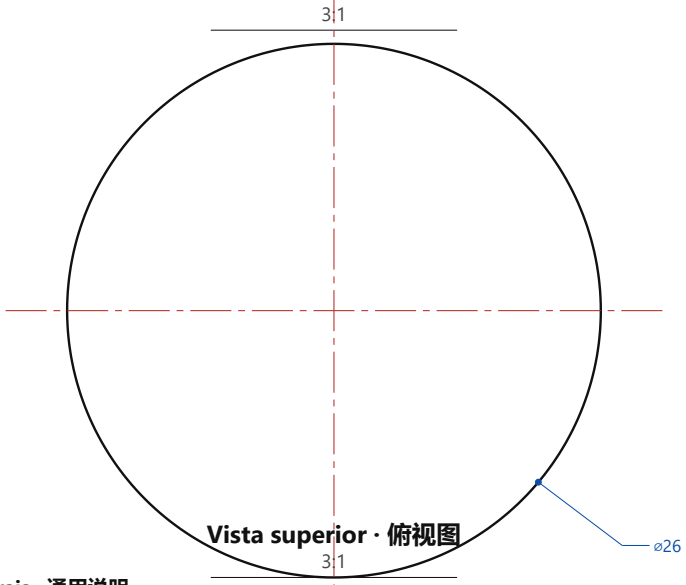
| | | | |
|---|---|---|---|
| Título · 图名: **M3 Tampa de fundo** / M3 底盖 | | | Código · 图号: **DT-08-v2** |
| Peça · 零件: M3 | Material · 材料: PLA | Escala · 比例: 1:1 | Folha · 张: 8 / 9 |
| Unidades · 单位: mm | Tolerância · 公差: ±0,2 (ISO 2768-m) | Revisão · 版本: A · 2026-11-03 | Versão · 版本号: v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目: Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | Projeção · 投影法: 1º diedro 第一角 | |

## Material e cor · 材料与颜色

PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas de 0,2 mm (≈ 0,8 mm). Sem suportes.
本色或白色 PLA，1~2 层 0.2 mm（约 0.8 mm）。无需支撑。




**Vista frontal · 正视图**
3:1




**Vista superior · 俯视图**
3:1

**Detalhe G: teto do M1 em corte · 局部详图 G**

### Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

| Título · 图名 | | Escala · 比例 | Código · 图号 |
|---|---|---|---|
| **M4 Difusor e assento no teto do M1**<br>M4 扩散片及 M1 顶板凹槽 | | 5:1 | **DT-09-v2** |
| Peça · 零件 | Material · 材料 | Escala · 比例 | Folha · 张 |
| M4 | PLA | 3:1 · 5:1 | 9 / 9 |
| Unidades · 单位 | Tolerância · 公差 | Revisão · 版本 | Versão · 版本号 |
| mm | ±0,2 (ISO 2768-m) | A · 2026-11-03 | v2 fonte 12 V |
| Projeto · 项目 | | Projeção · 投影法 | |
| Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架 | | 1º diedro 第一角 | |

## 2. Posição de cada peça / 各零件位置

Centro da peça no sistema de coordenadas da capa (mm). "Dentro" indica peça dentro da caixa fechada. · 零件中心在封面所述坐标系中的位置（mm）。"盒内"表示位于封闭盒体内部。

| ID | Nome / 名称 | X | Y | Z | Dimensão X × Y × Z | Fixação / 固定 | Dentro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Suporte: caixa luminosa, coluna e braço<br>支架：灯箱、立柱和横臂 | 0 | 12,5 | 105,1 | 90 × 115 × 210,2 | apoiado na mesa<br>放置于桌面 | não / 否 |
| M3 | Tampa de fundo<br>底盖 | 0 | 12,5 | -1,2 | 90 × 115 × 2,4 | 4 parafusos H1 nos cantos<br>四角 4 颗 H1 螺钉 | sim / 是 |
| M4 | Difusor<br>扩散片 | 0 | 0 | 38,2 | 26 × 26 × 0,8 | cola quente (W3) no encaixe do teto<br>用热熔胶（W3）粘在顶部凹槽 | sim / 是 |
| M2 | Abraçadeira do tubo<br>镜筒抱箍 | 0 | -10,7 | 199,2 | 59,7 × 20,3 × 22 | 2 parafusos H2 nas orelhas<br>耳部 2 颗 H2 螺钉 | não / 否 |
| L1 | Lâmina de microscopia<br>显微镜载玻片 | 0 | 0 | 39,9 | 76 × 26 × 1 | deslizada no canal, de lado<br>从侧面滑入槽道 | não / 否 |
| D1 | LED branco 5 mm difuso<br>白光 LED 5 mm（漫射型） | 0 | 0 | 31,3 | 5,8 × 5,8 × 8,6 | sede do porta-LED da tampa<br>插入盖板 LED 座 | sim / 是 |
| PCB1 | Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2)<br>驱动板 | 0 | 38 | 6,8 | 70 × 25 × 1,6 | 4 parafusos H3 nos suportes de 6 mm<br>4 颗 H3 螺钉固定在 6 mm 立柱上 | sim / 是 |
| U1 | LM317T regulador ajustável<br>LM317T 可调稳压器 | -8,4 | 42 | 15,1 | 10 × 4,5 × 15 | soldado na PCB1, aleta para fora<br>焊在 PCB1 上，散热片朝外 | sim / 是 |
| R1 | Resistor R1 (ajuste da corrente)<br>电阻 R1（设定电流） | 8,4 | 35 | 8,8 | 6,3 × 2,3 × 2,3 | soldado na PCB1<br>焊在 PCB1 上 | sim / 是 |
| C1 | Capacitor cerâmico 100 nF<br>陶瓷电容 100 nF | 1,4 | 31 | 10,6 | 5 × 3 × 6 | soldado na PCB1, perto do U1<br>焊在 PCB1 上，靠近 U1 | sim / 是 |
| SW1 | Interruptor de balancim KCD1-101<br>摇臂开关 KCD1-101 | -25 | -43,8 | 20 | 21,2 × 10 × 15 | recorte da parede frontal, travas a pressão<br>前壁开孔，卡扣固定 | não / 否 |
| H1 | Parafuso M3 × 10 autoatarraxante<br>M3 × 10 自攻螺钉 | 0 | 0 | -1,2 | 5,6 × 5,6 × 2 | 4 furos da tampa (ver tabela abaixo)<br>盖板 4 孔（见下表） | sim / 是 |
| H2 | Parafuso M3 × 16 autoatarraxante<br>M3 × 16 自攻螺钉 | 0 | -12,8 | 199,2 | 54,4 × 16 × 5,6 | 2 orelhas da abraçadeira, eixo Y (ver tabela abaixo)<br>抱箍 2 个耳部，沿 Y 轴（见下表） | não / 否 |
| H3 | Parafuso M3 × 8 autoatarraxante<br>M3 × 8 自攻螺钉 | 0 | 38 | 7,6 | 5,6 × 5,6 × 2 | 4 furos da PCB1 (ver tabela abaixo)<br>PCB1 4 孔（见下表） | sim / 是 |

| ID | Nome / 名称 | X | Y | Z | Dimensão X × Y × Z | Fixação / 固定 | Dentro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor)<br>柔性导线 24 AWG | 0 | 8 | 8 | 3 × 20 × 3 | do LED à PCB1 pela fenda lateral do porta-LED<br>从 LED 经座侧面开槽到 PCB1 | sim / 是 |
| W2 | Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm<br>热缩管 ⌀2~3 mm | 0 | 8 | 3 | 3 × 10 × 3 | sobre as duas soldas do LED<br>套在 LED 的两个焊点上 | sim / 是 |
| W3 | Cola quente e fita dupla face<br>热熔胶和双面胶 | 0 | 0 | 38 | 26 × 26 × 1 | cordão na borda do difusor<br>扩散片边缘的胶圈 | sim / 是 |
| P9 | Objetiva 40x / 0,65<br>物镜 40x / 0.65 | 0 | 0 | 58,7 | 20 × 20 × 35 | rosqueada no tubo interno do pregoscópio<br>旋在显微镜内镜筒上 | não / 否 |
| P2 | Tubo externo<br>外镜筒 | 0 | 0 | 152,7 | 33,5 × 33,5 × 115 | no anel da coluna, preso pela M2<br>放入立柱环，由 M2 夹紧 | não / 否 |
| P1 | Cabeça: placa e haste roscada<br>头部：平板和螺纹杆 | 0 | 0 | 217,7 | 50 × 50 × 15 | apoiada no topo do anel<br>放在环的顶部 | não / 否 |
| J1 | Conector P4 de painel DC-022B<br>面板 DC 插座 DC-022B | 43,8 | 0 | 20 | 12,4 × 7,8 × 7,8 | furo da parede direita, porca por fora<br>右壁开孔，螺母在外侧 | não / 否 |
| RV1 | Reostato linear 220 Ω (WH148 B221)<br>220 Ω 线性电位器（WH148 B221） | 25 | -43,8 | 20 | 14 × 8 × 14 | furo da parede frontal, porca por fora<br>前壁开孔，螺母在外侧 | não / 否 |
| D2 | Diodo 1N5819 (proteção de polaridade)<br>二极管 1N5819（防反接） | -21 | 31 | 9 | 5,2 × 2,7 × 2,7 | soldado na PCB1, faixa para o lado do SW1<br>焊在 PCB1 上，色环端朝向 SW1 | sim / 是 |
| PS1 | Fonte 12 V 500 mA<br>12 V 500 mA 电源适配器 | 85 | 0 | 20 | 38 × 26 × 24 | fora da caixa, cabo ao conector J1<br>位于盒外，电缆接 J1 | não / 否 |

### Parafusos, um a um / 螺钉逐个位置

| ID | Parafuso / 螺钉 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Parafuso M3 × 10 autoatarraxante<br>M3 × 10 自攻螺钉 | -37,6 | -37,6 | -2,4 |
| H1 | Parafuso M3 × 10 autoatarraxante<br>M3 × 10 自攻螺钉 | -37,6 | 62,6 | -2,4 |
| H1 | Parafuso M3 × 10 autoatarraxante<br>M3 × 10 自攻螺钉 | 37,6 | -37,6 | -2,4 |
| H1 | Parafuso M3 × 10 autoatarraxante<br>M3 × 10 自攻螺钉 | 37,6 | 62,6 | -2,4 |

| ID | Parafuso / 螺钉 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| H3 | Parafuso M3 × 8 autoatarraxante<br>M3 × 8 自攻螺钉 | -31,5 | 29 | 6 |
| H3 | Parafuso M3 × 8 autoatarraxante<br>M3 × 8 自攻螺钉 | -31,5 | 47 | 6 |
| H3 | Parafuso M3 × 8 autoatarraxante<br>M3 × 8 自攻螺钉 | 31,5 | 29 | 6 |
| H3 | Parafuso M3 × 8 autoatarraxante<br>M3 × 8 自攻螺钉 | 31,5 | 47 | 6 |
| H2 | Parafuso M3 × 16 autoatarraxante<br>M3 × 16 自攻螺钉 | -23,8 | -12,8 | 199,2 |
| H2 | Parafuso M3 × 16 autoatarraxante<br>M3 × 16 自攻螺钉 | 23,9 | -12,8 | 199,2 |

## 3. Lista de materiais / 物料清单 (BOM)

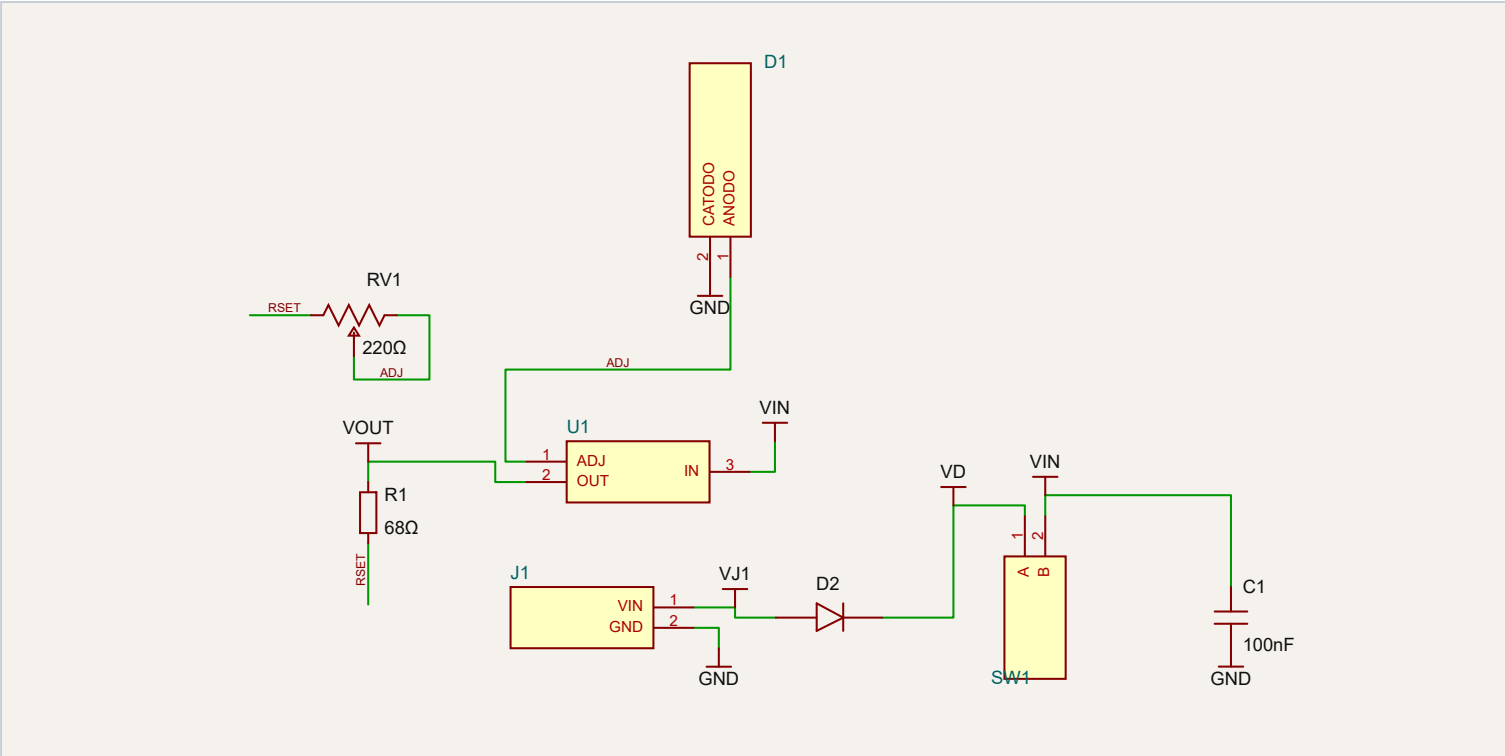
| ID | Nome / 名称 | Qtd / 数量 | Medida padrão / 标准尺寸 | Tipo / 类型 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Suporte: caixa luminosa, coluna e braço<br>支架：灯箱、立柱和横臂 | 1 | PLA, base 90 × 115 × 40 mm, 210,2 mm de altura, cantos de 6 mm, janela de alívio de 30 mm na coluna | impressa<br>3D 打印 |
| M2 | Abraçadeira do tubo<br>镜筒抱箍 | 1 | Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16 | impressa<br>3D 打印 |
| M3 | Tampa de fundo<br>底盖 | 1 | Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer | impressa<br>3D 打印 |
| M4 | Difusor<br>扩散片 | 1 | Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco | impressa<br>3D 打印 |
| P1 | Cabeça: placa e haste roscada<br>头部：平板和螺纹杆 | 1 | 50 × 15 mm, haste de 170 mm | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |
| P2 | Tubo externo<br>外镜筒 | 1 | ⌀ 30 mm no STEP; ⌀ 33,5 mm medido com paquímetro | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |
| P3 | Tubo interno (telescópico)<br>内镜筒（伸缩） | 1 | ⌀ 23,4 mm no STEP; ⌀ 22,5 mm medido; curso de 40 mm | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |
| P4 | Garra esquerda<br>左夹爪 | 1 | 10 mm de espessura | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |
| P5 | Garra direita<br>右夹爪 | 1 | 10 mm de espessura | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |
| P6 | Manopla direita<br>右旋钮 | 1 | ⌀ 34 mm | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |
| P10 | Manopla esquerda (espelho da P6)<br>左旋钮（P6 的镜像） | 1 | ⌀ 34 mm, igual à P6 | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |

| ID | Nome / 名称 | Qtd / 数量 | Medida padrão / 标准尺寸 | Tipo / 类型 |
|---|---|---|---|---|
| P7 | Anel da objetiva<br>物镜环 | 1 | ⌀ 27,5 mm × 5,5 mm | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |
| P8 | Luva inferior<br>下套筒 | 1 | ⌀ 36 mm × 20 mm | fornecido (pregoscópio)<br>客供（显微镜） |
| P9 | Objetiva 40x / 0,65<br>物镜 40x / 0.65 | 1 | objetiva 40x / 0,65, ⌀ 20 mm, comprimento 35 mm<br>40x / 0.65 物镜，⌀20 mm，长 35 mm | comprada<br>外购 |
| L1 | Lâmina de microscopia<br>显微镜载玻片 | 1 | 76 × 26 × 1 mm (padrão de microscopia)<br>76 × 26 × 1 mm（显微镜标准） | comprada<br>外购 |
| D1 | LED branco 5 mm difuso<br>白光 LED 5 mm（漫射型） | 1 | ⌀ 5,0 mm; flange ⌀ 5,8 mm; altura ≈ 8,6 mm; passo das pernas 2,54 mm<br>⌀5.0 mm；法兰 ⌀5.8 mm；高度约 8.6 mm；引脚间距 2.54 mm | comprada<br>外购 |
| R1 | Resistor R1 (ajuste da corrente)<br>电阻 R1（设定电流） | 1 | ¼ W axial: corpo ≈ 6,3 × 2,3 mm; fio ⌀ 0,5 mm; passo 10 mm<br>¼ W 轴向：本体约 6.3 × 2.3 mm；引线 ⌀0.5 mm；间距 10 mm | comprada<br>外购 |
| C1 | Capacitor cerâmico 100 nF<br>陶瓷电容 100 nF | 1 | cerâmico 100 nF (104) 50 V; passo 5 mm<br>陶瓷电容 100 nF (104) 50 V；引脚间距 5 mm | comprada<br>外购 |
| D2 | Diodo 1N5819 (proteção de polaridade)<br>二极管 1N5819（防反接） | 1 | DO-41: corpo ≈ 5,2 × 2,7 mm; fio ⌀ 0,8 mm; faixa = cátodo<br>DO-41：本体约 5.2 × 2.7 mm；引线 ⌀0.8 mm；色环端为阴极 | comprada<br>外购 |
| SW1 | Interruptor de balancim KCD1-101<br>摇臂开关 KCD1-101 | 1 | recorte de painel 21,2 × 15,0 mm; 2 terminais<br>面板开孔 21.2 × 15.0 mm；2 个接线端 | comprada<br>外购 |
| PS1 | Fonte 12 V 500 mA<br>12 V 500 mA 电源适配器 | 1 | 12 V 500 mA; plugue P4 5,5 × 2,1 mm, centro positivo<br>12 V 500 mA；P4 插头 5.5 × 2.1 mm，中心为正极 | comprada<br>外购 |
| J1 | Conector P4 de painel DC-022B<br>面板 DC 插座 DC-022B | 1 | DC-022B: furo de painel ⌀ 7,8 mm; plugue 5,5 × 2,1 mm<br>DC-022B：面板孔 ⌀7.8 mm；插头 5.5 × 2.1 mm | comprada<br>外购 |
| U1 | LM317T regulador ajustável<br>LM317T 可调稳压器 | 1 | TO-220: 10,0 × 4,5 × 15,0 mm; pinos ADJ-OUT-IN, passo 2,54 mm<br>TO-220：10.0 × 4.5 × 15.0 mm；引脚 ADJ-OUT-IN，间距 2.54 mm | comprada<br>外购 |
| RV1 | Reostato linear 220 Ω (WH148 B221)<br>220 Ω 线性电位器（WH148 B221） | 1 | WH148: eixo ⌀ 6 mm; rosca M7; furo ⌀ 7,5 mm<br>WH148：轴 ⌀6 mm；M7 螺纹；开孔 ⌀7.5 mm | comprada<br>外购 |
| PCB1 | Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2)<br>驱动板 | 1 | 1,6 mm de espessura; furos M3 a 3,5 mm das bordas<br>板厚 1.6 mm；M3 安装孔距边缘 3.5 mm | comprada<br>外购 |

| ID | Nome / 名称 | Qtd / 数量 | Medida padrão / 标准尺寸 | Tipo / 类型 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Parafuso M3 × 10 autoatarraxante<br>M3 × 10 自攻螺钉 | 4 | M3 × 10; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm<br>M3 × 10；圆头 ⌀约 5.6 mm | comprada<br>外购 |
| H2 | Parafuso M3 × 16 autoatarraxante<br>M3 × 16 自攻螺钉 | 2 | M3 × 16; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm<br>M3 × 16；圆头 ⌀约 5.6 mm | comprada<br>外购 |
| H3 | Parafuso M3 × 8 autoatarraxante<br>M3 × 8 自攻螺钉 | 4 | M3 × 8; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm<br>M3 × 8；圆头 ⌀约 5.6 mm | comprada<br>外购 |
| W1 | Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor)<br>柔性导线 24 AWG | 1 | 24 AWG: condutor ⌀ 0,51 mm; isolação ⌀ ≈ 1,4 mm<br>24 AWG：导体 ⌀0.51 mm；绝缘外径约 1.4 mm | comprada<br>外购 |
| W2 | Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm<br>热缩管 ⌀2~3 mm | 1 | ⌀ 2 a 3 mm antes de encolher; luvas de 10 mm<br>收缩前 ⌀2~3 mm；每段 10 mm | comprada<br>外购 |
| W3 | Cola quente e fita dupla face<br>热熔胶和双面胶 | 1 | bastão de cola ⌀ 7 mm; fita dupla face de 12 mm<br>热熔胶棒 ⌀7 mm；12 mm 双面胶 | comprada<br>外购 |

As medidas são as de catálogo; confirme as peças reais com os gabaritos G1 a G3 antes de imprimir em série. As peças P1 a P10 são o pregoscópio e são fornecidas pelo cliente. · 以上为目录标称尺寸；批量打印前请用校准件 G1~G3 核对实物。P1~P10 为显微镜本体，由客户提供。

## 4. Esquemático e ligações / 原理图与连接




### Ordem das ligações / 连接顺序

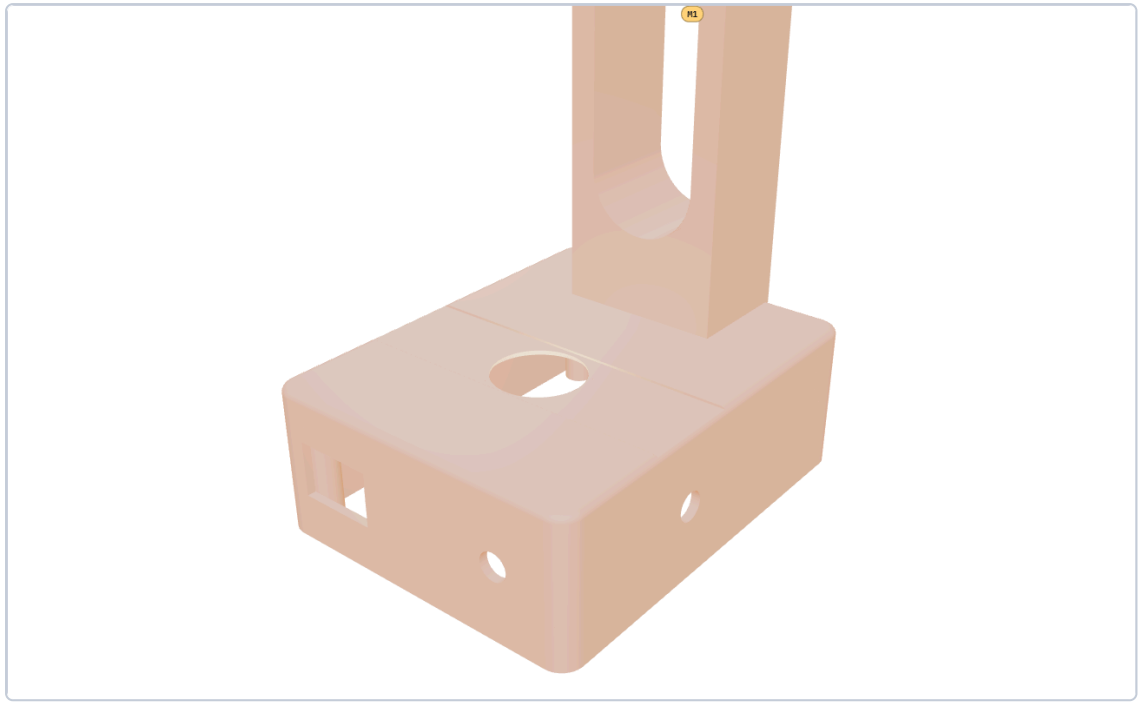
1. Fonte PS1 (12 V) no conector J1. Confirme com o multímetro que o centro do plugue é positivo.
   12 V 电源 PS1 接插座 J1。用万用表确认插头中心为正极。
2. Positivo do J1 ao ânodo do D2 (1N5819, lado sem faixa). Cátodo do D2 (lado da faixa) ao terminal 1 do SW1.
   J1 正极接 D2 (1N5819) 阳极（无色环端）。D2 阴极（色环端）接 SW1 端子 1。
3. Terminal 2 do SW1 ao pino IN do U1. C1 (100 nF) entre IN e GND, perto do U1.
   SW1 端子 2 接 U1 的 IN 脚。C1 (100 nF) 接在 IN 与地之间，靠近 U1。
4. Pino OUT do U1 a R1 (68 Ω); R1 ao terminal 1 do RV1; terminais 2 e 3 do RV1 ligados entre si.
   U1 的 OUT 脚接 R1 (68 Ω)；R1 接 RV1 端子 1；RV1 的端子 2 和 3 短接。
5. Terminais 2 e 3 do RV1 ao pino ADJ do U1 e ao ânodo do D1.
   RV1 端子 2、3 接 U1 的 ADJ 脚和 D1 阳极。
6. Cátodo do D1 ao GND do J1. O outro terminal do C1 também vai ao GND.
   D1 阴极接 J1 的地。C1 的另一端也接地。

Fio vermelho = positivo, preto = GND. O LM317 mantém 1,25 V sobre R1, então a corrente do LED fica fixa. · 红线为正极，黑线为地。LM317 在 R1 上保持 1.25 V，因此 LED 电流恒定。

1

## Preparar a caixa (M1)
## 准备灯箱 (M1)

20 min




Retire o suporte de impressão e limpe todos os furos com uma broca de 3 mm. Passe lixa fina nas bordas do canal da lâmina e confira que não ficou nenhum resto dentro da caixa.
去除打印支撑，用 3 mm 钻头清理所有孔。用细砂纸打磨载玻片槽道边缘，并确认盒内没有残留碎屑。

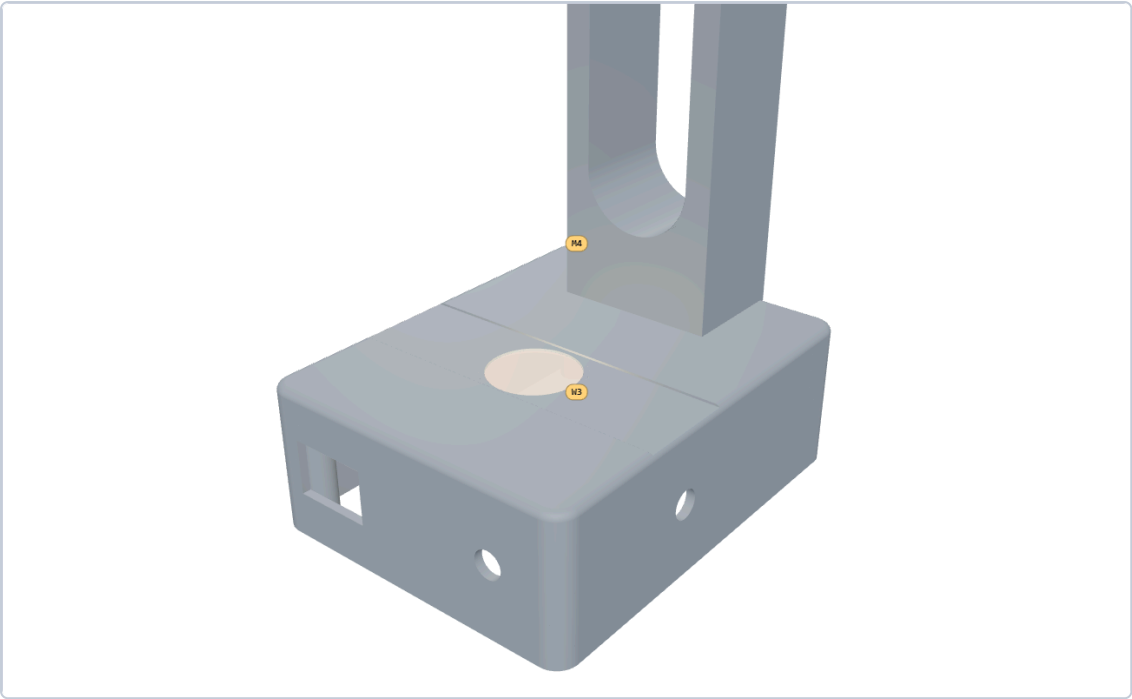
✓
O canal da lâmina deve estar liso e limpo.
载玻片槽道应光滑干净。

| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| M1 | Suporte: caixa luminosa, coluna e braço<br>支架：灯箱、立柱和横臂 | 1 |

2

## Colar o difusor (M4)
## 粘贴扩散片 (M4)

10 min




Coloque o disco M4 (⌀ 26 × 0,8 mm) no encaixe do teto da caixa, por dentro. Prenda com um cordão fino de cola quente (W3) na borda, sem cobrir a janela de ⌀ 24 mm.
将扩散片 M4（⌀26 × 0.8 mm）从盒内放入顶部凹槽，沿边缘涂一圈细热熔胶（W3），不要盖住 ⌀24 mm 的光窗。

> ⚠
> A cola quente queima: use a ponta do bastão e deixe esfriar 1 minuto.
> 热熔胶会烫伤：用胶枪头操作，冷却 1 分钟后再碰。

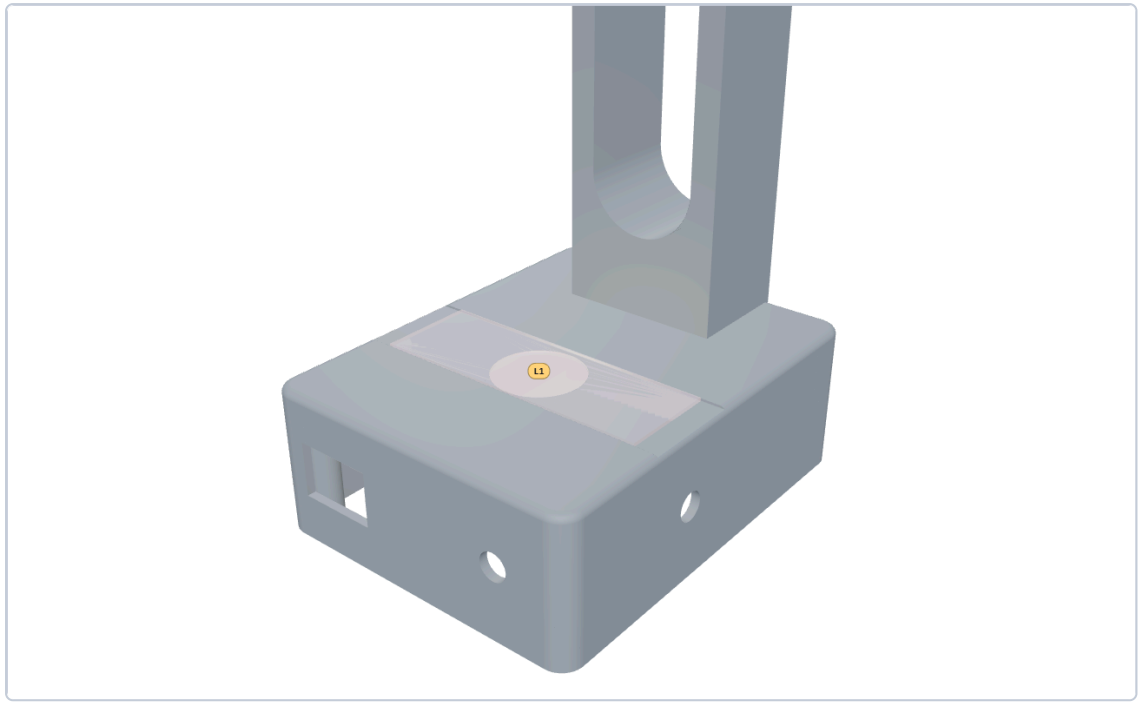
| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| M4 | Difusor<br>扩散片 | 1 |
| W3 | Cola quente e fita dupla face<br>热熔胶和双面胶 | 1 |

3

# Provar a lâmina (L1)

## 试装载玻片 (L1)

5 min




Deslize a lâmina L1 (76 × 26 × 1 mm) pelo canal. Ela deve entrar e sair sem esforço e sem folga lateral visível. Se prender, use o gabarito G2 para escolher o furo certo antes de imprimir de novo.

将载玻片 L1（76 × 26 × 1 mm）滑入槽道，应顺畅进出且侧向无明显间隙。若过紧，请先用校准件 G2 确定尺寸再重新打印。

✓

A lâmina entra pelo lado e fica a 40,4 mm acima do piso.

载玻片从侧面进入，距底面 40.4 mm。

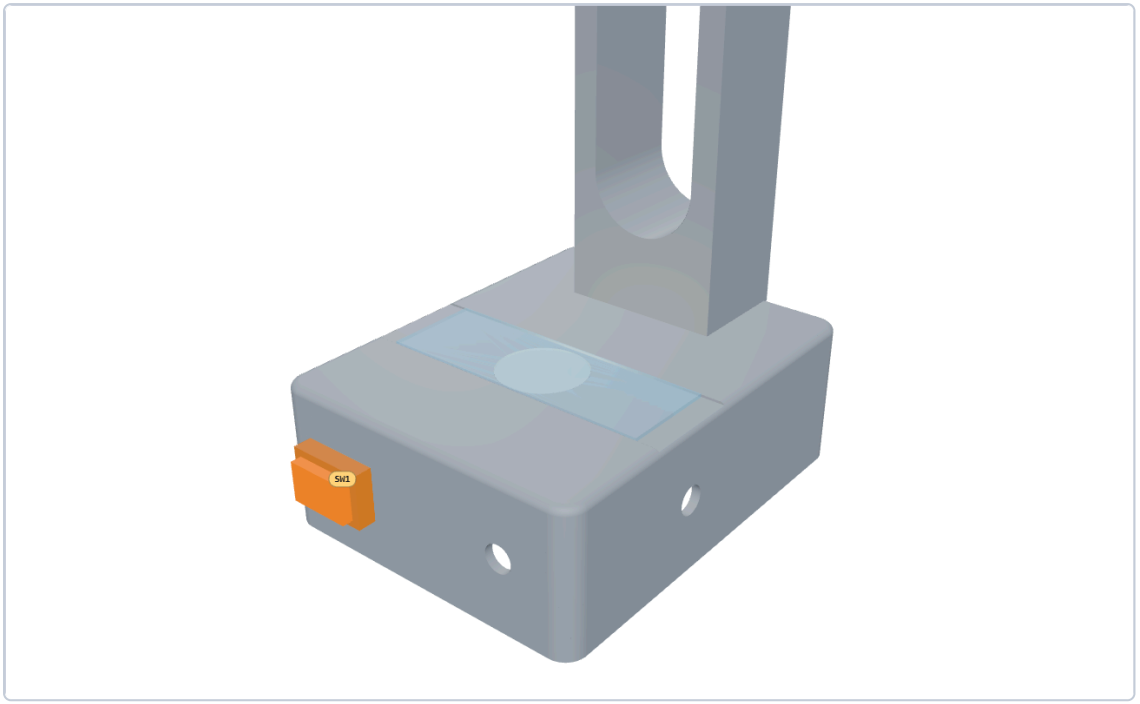
| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| L1 | Lâmina de microscopia<br>显微镜载玻片 | 1 |

4

# Instalar o interruptor (SW1)

## 安装开关 (SW1)

5 min




Empurre o interruptor KCD1-101 de fora para dentro no recorte de 21,2 × 15,0 mm da parede frontal, até as travas estalarem. Os dois terminais ficam dentro da caixa.

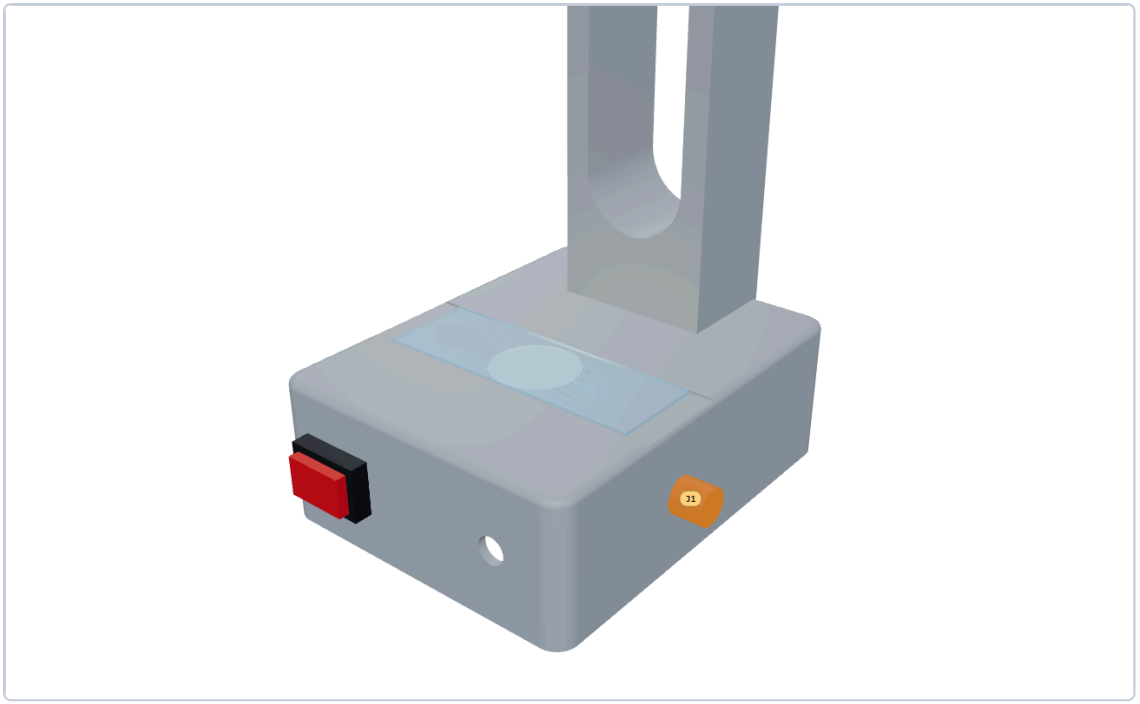
将 KCD1-101 摇臂开关从前壁外侧推入 21.2 × 15.0 mm 开孔，直至卡扣弹出。两个接线端位于盒内。

| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| SW1 | Interruptor de balancim KCD1-101<br>摇臂开关 KCD1-101 | 1 |

5

## Instalar o conector de força (J1)
## 安装电源插座 (J1)

5 min




Passe o conector DC-022B por dentro, no furo de ⌀ 7,8 mm da parede direita, e aperte a porca por fora com os dedos. Se o furo ficar folgado ou apertado, confira o gabarito G2.
将 DC-022B 插座从盒内穿过右壁 ⌀7.8 mm 孔，在外侧用手拧紧螺母。若孔过松或过紧，请核对校准件 G2。

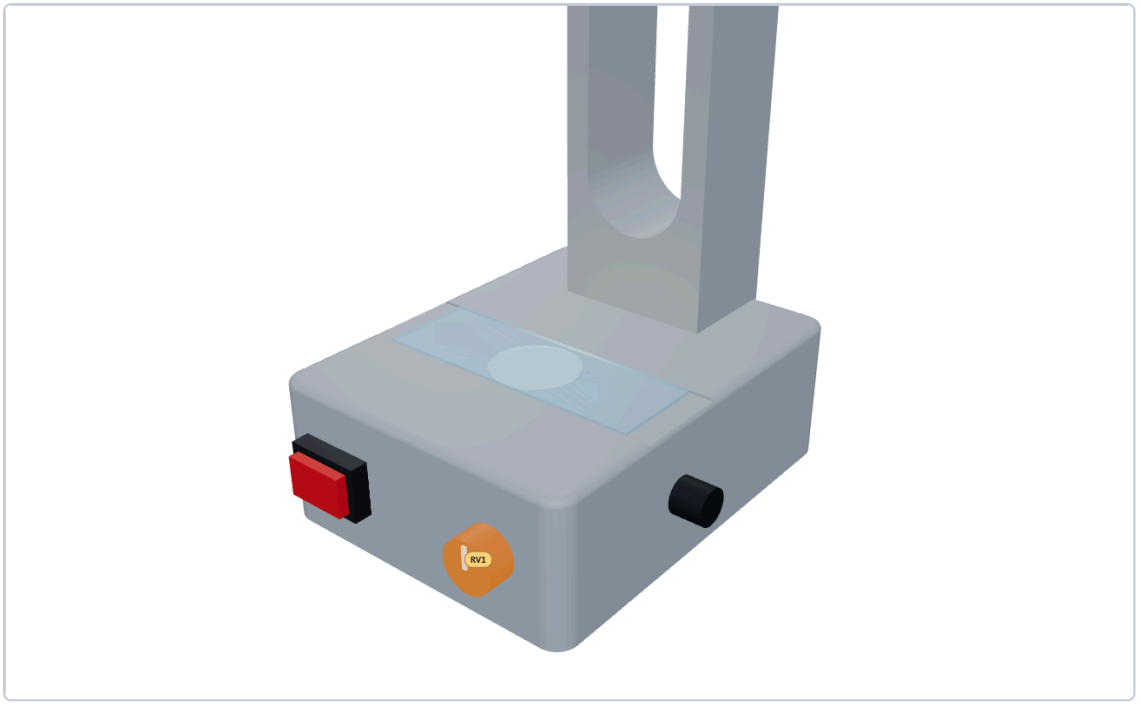
| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| J1 | Conector P4 de painel DC-022B<br>面板 DC 插座 DC-022B | 1 |

6

# Instalar o reostato (RV1)

## 安装电位器 (RV1)

5 min




Passe o eixo do reostato de 220 Ω pelo furo de ⌀ 7,5 mm da parede frontal, por dentro. Aperte a porca por fora e encaixe o botão.
将 220 Ω 电位器轴从盒内穿过前壁 ⌀7.5 mm 孔，在外侧拧紧螺母并装上旋钮。

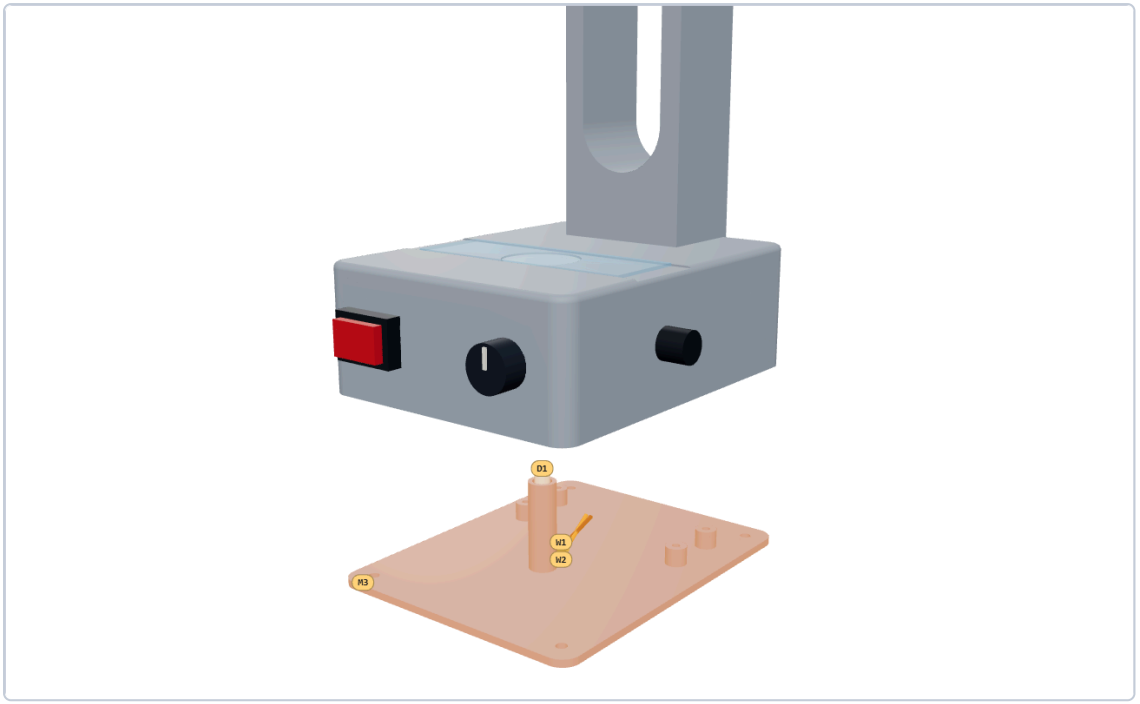
| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| RV1 | Reostato linear 220 Ω (WH148 B221)<br>220 Ω 线性电位器（WH148 B221） | 1 |

7

# Tampa: montar o LED (M3, D1)

## 底盖：安装 LED (M3, D1)

20 min




Solde dois fios (W1) nas pernas do LED: laranja na perna longa (ânodo), preto na curta (cátodo). Isole cada solda com termorretrátil (W2). Encaixe o LED na sede do porta-LED da tampa M3. Os fios descem pelo furo do porta-LED e saem pela fenda lateral, voltada para a placa.

将两根导线（W1）焊到 LED 引脚：橙色接长脚（阳极），黑色接短脚（阴极）。每个焊点套上热缩管（W2）。把 LED 装入底盖 M3 的 LED 座，导线沿座内孔向下，从侧面开槽引出，朝向驱动板。

⚠

Solde por menos de 3 segundos por perna para não queimar o LED. Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.

每个引脚焊接不超过 3 秒，避免烧坏 LED。烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

✓

Perna longa = ânodo (+). A tampa não tem furo para fora.

长脚为阳极 (+)。盖板底部没有通孔。

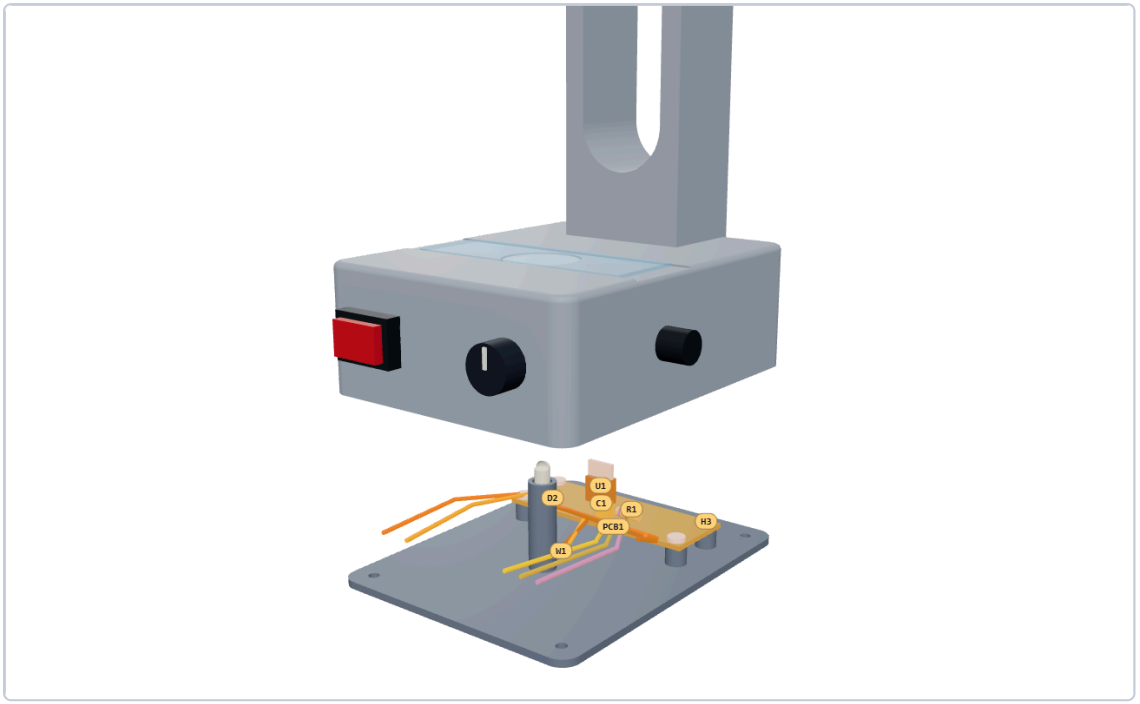
| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| M3 | Tampa de fundo<br>底盖 | 1 |
| D1 | LED branco 5 mm difuso<br>白光 LED 5 mm（漫射型） | 1 |
| W1 | Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor)<br>柔性导线 24 AWG | 1 |
| W2 | Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm<br>热缩管 ⌀2~3 mm | 1 |

8

# Tampa: placa do driver (PCB1, U1, R1, C1, D2)

## 底盖：驱动板 (PCB1, U1, R1, C1, D2)

40 min




Solde o regulador U1, o resistor R1 (68 Ω), o capacitor C1 (100 nF) e o diodo D2 (faixa para o lado do interruptor) na placa PCB1 (70 × 25 mm), conforme o esquemático. Parafuse a placa nos 4 suportes da tampa com M3 × 8 (H3). Ligue os fios do LED e dos demais componentes na ordem da aba Eletrônica.

按原理图将稳压器 U1、电阻 R1 (68 Ω)、电容 C1 (100 nF) 和二极管 D2（色环端朝向开关）焊到 PCB1（70 × 25 mm）上。用 M3 × 8 螺钉 (H3) 把板固定在盖板的 4 个立柱上。按"电子"页的顺序连接 LED 和其他元件的导线。

⚠

Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.

烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

✓

Aleta do U1 para fora; nenhuma solda encosta em outra.

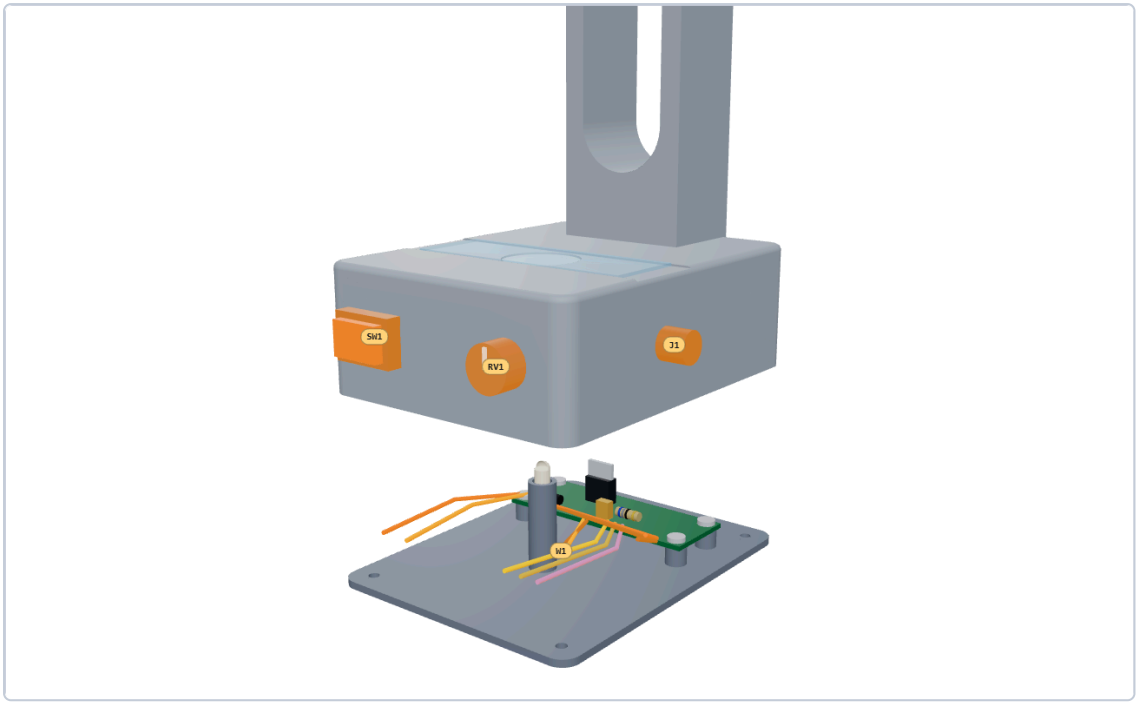
U1 散热片朝外；任何焊点不得相碰。

| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| PCB1 | Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2)<br>驱动板 | 1 |
| U1 | LM317T regulador ajustável<br>LM317T 可调稳压器 | 1 |
| R1 | Resistor R1 (ajuste da corrente)<br>电阻 R1（设定电流） | 1 |
| C1 | Capacitor cerâmico 100 nF<br>陶瓷电容 100 nF | 1 |
| D2 | Diodo 1N5819 (proteção de polaridade)<br>二极管 1N5819（防反接） | 1 |
| H3 | Parafuso M3 × 8 autoatarraxante<br>M3 × 8 自攻螺钉 | 4 |

9

## Ligar os fios do painel
## 连接面板导线

30 min




Solde os fios do conector J1, do interruptor SW1 e dos três terminais do reostato RV1 à placa, nas cores indicadas na aba Eletrônica (vermelho positivo, preto GND, amarelo/verde/azul para o reostato). Deixe folga para a tampa abrir.
按"电子"页指定的颜色，将插座 J1、开关 SW1 和电位器 RV1 三个端子的导线焊到板上（红色为正极，黑色为地，黄/绿/蓝接电位器）。预留余量以便打开盖板。

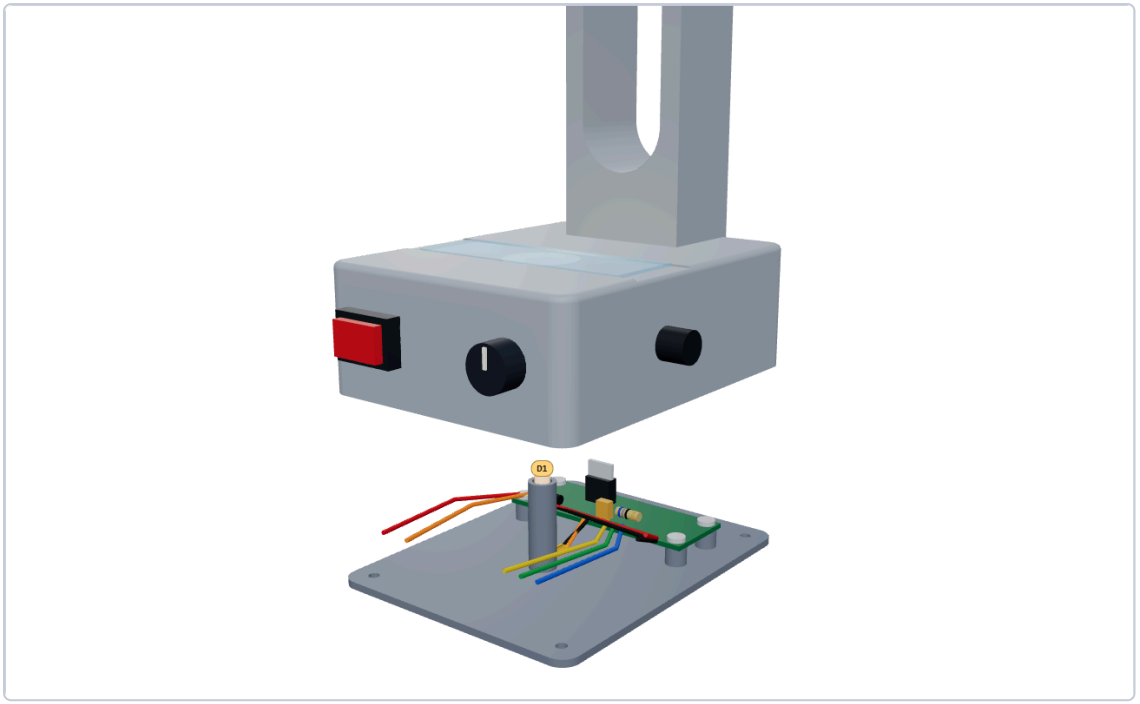
⚠
Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.
烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

10

# Teste elétrico com o multímetro

## 万用表电气测试

15 min




Antes de fechar, ligue a alimentação e siga o plano de teste da aba Eletrônica ponto por ponto. Todas as leituras devem ficar dentro da faixa e o LED deve acender. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de continuar.

关盖前接通电源，按"电子"页的测试计划逐点测量。所有读数应在范围内且 LED 点亮。如有读数超出范围，请先排除故障再继续。

⚠

Confira a polaridade antes de ligar: LED (perna longa +), diodo (faixa = cátodo), plugue de centro positivo.

通电前核对极性：LED 长脚为 +，二极管色环端为阴极，插头中心为正极。

✓

18,4 a 4,3 mA no LED

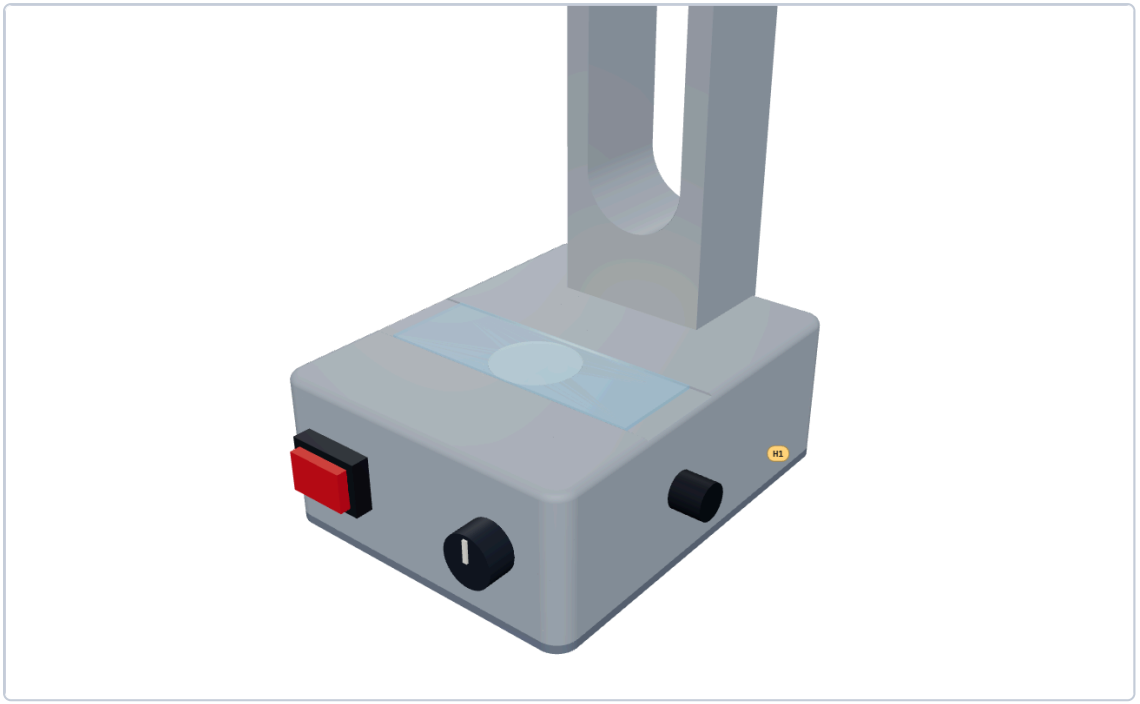
LED 电流 18.4 至 4.3 mA

11

# Fechar a tampa (H1)

## 合上底盖 (H1)

10 min




Suba a tampa até a caixa sem prender nenhum fio e aperte os 4 parafusos M3 × 10 (H1) nos cantos. Aperte aos poucos, em cruz, sem forçar o plástico.

把底盖托到灯箱下方，确保不夹住任何导线，在四角拧入 4 颗 M3 × 10 螺钉 (H1)。分次交叉拧紧，不要过度用力。

⚠ Não aperte demais: o PLA racha. Pare quando o parafuso encostar.

不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

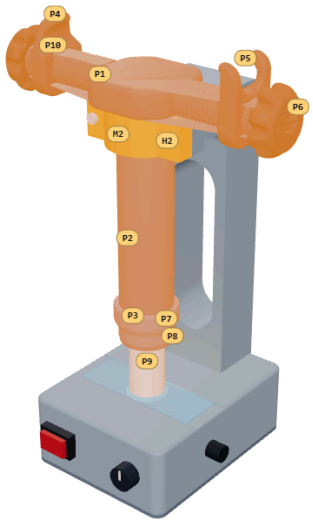
| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| H1 | Parafuso M3 × 10 autoatarraxante<br>M3 × 10 自攻螺钉 | 4 |

12

# Encaixar o pregoscópio (M2, H2, P1 a P10)

## 装入显微镜 (M2, H2, P1~P10)

15 min




Tire a metade removível da abraçadeira M2, encoste o tubo externo P2 no anel da coluna, recoloque a metade e aperte os 2 parafusos M3 × 16 (H2) sem forçar. A cabeça P1 apoia no topo do anel e a objetiva P9 fica sobre a janela.

取下抱箍 M2 的可拆半环，将外镜筒 P2 靠入立柱环，装回半环并拧入 2 颗 M3 × 16 螺钉 (H2)，不要用力过大。头部 P1 压在环的顶面，物镜 P9 位于光窗正上方。

> ⚠
> Não aperte demais: o PLA racha. Pare quando o parafuso encostar.
> 不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| M2 | Abraçadeira do tubo<br>镜筒抱箍 | 1 |
| H2 | Parafuso M3 × 16 autoatarraxante<br>M3 × 16 自攻螺钉 | 2 |
| P1 | Cabeça: placa e haste roscada<br>头部：平板和螺纹杆 | 1 |
| P2 | Tubo externo<br>外镜筒 | 1 |
| P3 | Tubo interno (telescópico)<br>内镜筒（伸缩） | 1 |
| P4 | Garra esquerda<br>左夹爪 | 1 |
| P5 | Garra direita<br>右夹爪 | 1 |
| P6 | Manopla direita<br>右旋钮 | 1 |
| P10 | Manopla esquerda (espelho da P6)<br>左旋钮（P6 的镜像） | 1 |
| P7 | Anel da objetiva<br>物镜环 | 1 |
| P8 | Luva inferior<br>下套筒 | 1 |
| P9 | Objetiva 40x / 0,65<br>物镜 40x / 0.65 | 1 |

13

# Ligar a fonte, foco e brilho (PS1)

## 连接电源、对焦与亮度调节 (PS1)

10 min




Ligue a fonte de 12 V (PS1) ao conector J1 e o interruptor SW1. Gire o botão RV1 para ajustar o brilho. Afrouxe a abraçadeira e deslize o tubo externo, ou puxe o tubo interno P3, até a lâmina ficar nítida. Foco nominal: a lente a 0,8 mm da lâmina.

将 12 V 电源 (PS1) 接到插座 J1 并打开开关 SW1。旋转 RV1 旋钮调节亮度。松开抱箍并滑动外镜筒，或拉出内镜筒 P3，直到载玻片图像清晰。标称对焦：镜头距载玻片 0.8 mm。

| ID | Peça neste passo / 本步零件 | Qtd |
|---|---|---|
| PS1 | Fonte 12 V 500 mA<br>12 V 500 mA 电源适配器 | 1 |

## 6. Teste elétrico / 电气测试

Alimentação: fonte de 12 V, LED branco de 3,1 V. Meça nesta ordem. · 供电：12 V 电源，白光 LED 3.1 V。按顺序测量。

| Ponto de medição / 测量点 | Esperado / 期望值 | Faixa / 范围 | Medido / 实测 |
|---|---|---|---|
| Fonte no J1: positivo para negativo, sem carga | 12,00 V | 11,5 a 15 V | |
| Depois do D2 para GND | 11,60 V | 11 a 11,8 V | |
| Entrada do U1 (depois do SW1) para GND | 11,60 V | 10,9 a 11,8 V | |
| Saída do U1 (OUT) para GND | 4,35 V | 4,1 a 4,6 V | |
| Ânodo do D1 (pino ADJ) para GND | 3,10 V | 2,8 a 3,4 V | |
| Sobre R1 + RV1 (entre OUT e ADJ) | 1,25 V | 1,2 a 1,3 V | |
| Corrente do LED com RV1 no mínimo (0 Ω) | 18,4 mA | 17 a 19,4 mA | |
| Corrente do LED com RV1 no máximo (220 Ω) | 4,3 mA | 3,9 a 4,8 mA | |

Se uma leitura sair da faixa, pare e consulte a aba Eletrônica do site para a causa provável. · 如读数超出范围，请停止并查阅网站“电子”页中的可能原因。

## 7. Calibração: gabaritos G1 a G3 / 校准件 G1~G3

Imprima os gabaritos antes das peças finais, com as mesmas configurações, deitados e sem suportes. Prove a peça real em cada furo, do menor para o maior, e escolha o menor em que ela entra e desliza sem folga excessiva. · 先于正式零件打印校准件，参数相同，平放且无支撑。将实物逐孔试装，选择能顺畅放入且无明显间隙的最小孔。

| G1 — Gabarito do tubo (calibracao-tubo.stl) | | |
|---|---|---|
| **Série / 系列** | **Furos (mm) / 孔径** | **Parâmetro a atualizar / 更新参数** |
| P2 Tubo externo | 30,2 · 33,0 · 33,4 · 33,8 · 34,2 · 34,6 · 36,4 | tubeDiameter = valor escolhido − 0,2 |

| G2 — Gabarito das peças (calibracao-pecas.stl) | | |
|---|---|---|
| **Série / 系列** | **Furos (mm) / 孔径** | **Parâmetro a atualizar / 更新参数** |
| L1 Lâmina (rebaixo de 1,2 mm) | 26,2 · 26,4 · 26,6 · 26,8 · 27,0 | slideWidth = valor escolhido − 0,6 |
| SW1 Interruptor KCD1-101 | 20,8×14,6 · 21,0×14,8 · 21,2×15,0 · 21,4×15,2 · 21,6×15,4 | switchCutout (largura e altura) |
| D1 Flange do LED | 5,8 · 6,0 · 6,2 · 6,4 · 6,6 | ledFlange = valor escolhido − 0,4 |
| H1 Furo-piloto M3 | 2,4 · 2,6 · 2,8 | pilotHole (entra apertado e rosqueia) |
| J1 Conector DC-022B | 7,6 · 7,8 · 8,0 · 8,2 | jackDiameter |
| RV1 Rosca M7 do reostato | 7,0 · 7,3 · 7,5 · 7,8 | knobDiameter |

Depois de escolher os valores, atualize os parâmetros em `packages/adapter-cad/src/holder.ts`, gere os arquivos de novo e emita a revisão B. · 选定数值后更新上述参数，重新生成文件并发布 B 版。

## 8. Inspeção final / 最终检验

| # | Verificação / 检查项 | OK / 合格 | NG / 不合格 |
|---|---|---|---|
| 1 | A lâmina L1 desliza no canal sem esforço e sem folga lateral visível.<br>载玻片 L1 在槽道内滑动顺畅，侧向无明显间隙。 | ☐ | ☐ |
| 2 | O tubo do pregoscópio entra no anel e fica preso pela M2 sem rachar o PLA.<br>显微镜镜筒装入环中，由 M2 夹紧，PLA 无开裂。 | ☐ | ☐ |
| 3 | Com o tubo interno recolhido 22,5 mm, a lente fica a 0,8 mm da lâmina e a imagem foca.<br>内镜筒收回 22.5 mm 时，镜头距载玻片 0.8 mm 且图像可对焦。 | ☐ | ☐ |
| 4 | O LED acende e a luz é uniforme sobre a janela, sem ponto quente.<br>LED 点亮，光窗光线均匀，无亮斑。 | ☐ | ☐ |
| 5 | Corrente do LED medida dentro da faixa do teste elétrico.<br>LED 电流在电气测试范围内。 | ☐ | ☐ |
| 6 | Tampa fechada com 4 parafusos, sem fio preso e sem folga maior que 0,5 mm.<br>底盖用 4 颗螺钉关紧，无夹线，间隙不大于 0.5 mm。 | ☐ | ☐ |
| 7 | Interruptor trava a pressão; na v2 o botão gira suave e o plugue encaixa.<br>开关卡扣牢固；v2 的旋钮转动顺滑，插头插入到位。 | ☐ | ☐ |
| 8 | Nada solto ao sacudir de leve; sem rebarbas nas peças impressas.<br>轻轻晃动无松动部件；打印件无毛刺。 | ☐ | ☐ |

| Montador / 装配 | | Data / 日期 | | Inspetor / 检验 | |
|---|---|---|---|---|---|